KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM

# Workshop Peningkatan Kompetensi Personil

- **SMKK ;**
  **RKK Pengawasan dan Program Mutu**

- **ADMINISTRASI KONTRAK ;**
  **Pengendalian pada tahapan kontrak**

1

**Medan, 30 Oktober 2025**

**Disampaikan oleh :**
**Ir. Hary Laksmanto, ST, MEng, CSP, IPU, ASEAN Eng**

**2025**



**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**
**DIREKTORAT PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I**

# CURRICULUM VITAE



**NAMA**

Ir. Hary Laksmanto, ST, MEng, CSP, IPU, ASEAN Eng

**TEMPAT/ TGL. LAHIR**

Cirebon / 10 November 1959

**NO. HP / EMAIL**

0811865106 / haryjalan@gmail.com

## Pendidikan formal

- S1 Teknik Sipil ITB 79;
- S2 Teknik Sipil RMIT Melbourne 1992, Australia
- PSPPI-Program Studi Profesi Insinyur – Univ. Atmajaya 2022

## Sertifikasi

- SKK-K Ahli Utama Teknik Jalan;
- SKK-K Ahli Utama Teknik Jembatan;
- SKK-K Ahli Utama Keselamatan Jalan;
- SKK-K Ahli Utama K3 Konstruksi;
- Asesor Kompetensi BNSP.

## Asosiasi Profesi

- HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia); LSP IJJI
- PAKKI dh. A2K4I (Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia);
- PII (Persatuan Insinyur Indonesia);

## Riwayat Pekerjaan

- 1986 – 2017 Ditjen Bina Marga (Dit. Bintek Jakarta, BBPJN II Padang, Dit Binlakwil III Jakarta, BBPJN VI Makassar, dan Dit. Pembangunan Jalan Jakar, Anggta)
- 2017 – 2019 Pembina Jasa Konstruksi Madya Ditjen Bina Konstruksi – PUPR
- 1 Des 2019 Purnabakti ASN PUPR
- 2020 s/d saat ini Praktisi HPJI, PAKKI, Asesor LSP K3K dan LSP IJJI, NS SMKK dan Anggota TPE-PSN PUPR (2022-2024). Anggota Komite Keselamatan Konstruksi (2024)

KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM

# OUTLINE

- Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
- Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pengawasan dan Program Mutu
- Pengendalian Risiko Kerja dengan Penggunaan APD dan APK
- Kontrak , Tahapan Pelaksanaan dan Pengendaliannya

# STANDAR KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, KEBERLANJUTAN

## UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja

**Ps 59**

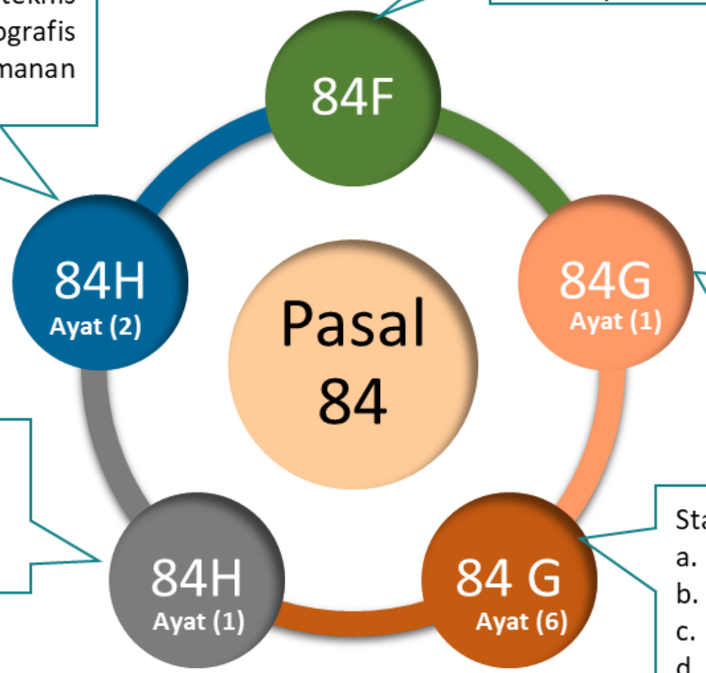
**Ayat 1**

**Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.**

**Ayat 2**

**Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa, dan Penyedia Jasa wajib memenuhi standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.**

**PP NO. 14 TAHUN 2021 tentang Perubahan PP No. 22 TAHUN 2020**




- Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi harus menerapkan **prinsip Konstruksi Berkelanjutan**
- Setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi **standar K4**
- Penyedia Jasa Termasuk Subpenyedia Jasa dan Pemasok

Dalam menyusun Standar K4 untuk setiap produk Jasa Konstruksi, menteri teknis terkait memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun

Pengesahan atau persetujuan atas:

a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau,
e. hasil layanan Jasa Konstruksi

Pemenuhan Standar Keselamatan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan diatur oleh menteri teknis terkait

Standar K4 **paling sedikit meliputi**:

a. mutu bahan;
b. mutu peralatan;
c. K3;
d. prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
e. mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi;
f. operasional dan pemeliharaan;
g. perlindungan sosial tenaga kerja;
h. pengelolaan lingkungan hidup.

# STANDAR KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, KEBERLANJUTAN

## PP NO. 14/2021 DAN PERMEN PUPR NO. 10/2021

**Keselamatan Konstruksi** adalah segala kegiatan keteknikan **untuk** mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam **mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan (K4)** yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan.

**Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi merupakan pemenuhan** terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dengan menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan Kesehatan kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan

**PENGKAJIAN** | **PERENCANAAN** | **PERANCANGAN** | **PEKERJAAN KONSTRUKSI** | **PEMELIHARAAN** | **SERAH TERIMA**

**KESELAMATAN KONSTRUKSI**

- PENERAPAN KONSTRUKSI BERKELANJUTAN
- PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)
- PENJAMINAN MUTU DAN PENGENDALIAN MUTU (PMPM) PEKERJAAN KONSTRUKSI

**PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN (Standar K4)**

**Keselamatan Keteknikan Konstruksi**
- Bangunan/aset konstruksi
- Peralatan, material

**Keselamatan & Kesehatan Kerja**
- Pemilik pekerjaan
- Tenaga kerja konstruksi
- Pemasok, tamu, subpenyedia

**Keselamatan Lingkungan**
- Lingkungan kerja
- Lingkungan terdampak proyek
- Lingkungan alam dan terbangun

**Keselamatan Publik**
- Masyarakat sekitar proyek
- Masyarakat terpapar

- Rancangan Konseptual SMKK
- Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
- Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)
- Program Mutu
- Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL)
- Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP)

**TERINTEGRASI**

# STANDAR KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, KEBERLANJUTAN

## PP Nomor 14 tahun 2021 Pasal 84G dan Pasal 84J

**SMKK MERUPAKAN PEMENUHAN STANDAR K4**

| Standar Keamanan | Standar Keselamatan | Standar Kesehatan | Standar Keberlanjutan |
|---|---|---|---|
| **Keandalan bangunan** berdasarkan **standar perancangan** yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib diterapkan selama tahap penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi. | Standar untuk yang mengatur **keselamatan keteknikan Konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan lingkungan, dan keselamatan publik** yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Standar untuk menjamin dan melindungi **kesehatan Tenaga Kerja Konstruksi dan masyarakat yang terdampak** oleh pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Standar yang digunakan untuk menjamin **keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup, dan aspek sosial.** |

**PEMENUHAN STANDAR K4 DENGAN MENJAMIN**

| Keselamatan Keteknikan Konstruksi | Keselamatan & Kesehatan Kerja | Keselamatan Publik | Keselamatan Lingkungan |
|---|---|---|---|
| merupakan keselamatan terhadap **pemenuhan standar perencanaan, perancangan, prosedur dan mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi, mutu bahan, dan kelaikan peralatan** | Merupakan pemenuhan terhadap hal tenaga kerja, penjaminan dan perlindungan keselamatan dan Kesehatan, pencegahan wabah penyakit, penyakit berbahaya dan psikotropika, dan pengamanan (*security*) | Pemenuhan terhadap standar keselamatan publik, pencegahan kecelakaan pada masyarakat, dan pemahaman pengetahuan keselamatan di sekitar lokasi pekerjaan konstruksi . | Pencegahan terhadap terganggunya derajat Kesehatan masyarakat dan pekerja, perubahan social masyarakat dan rusaknya lingkungan karena pencemaran sebagai akibat dari kepadatan kegiatan di lingkungan pekerjaan konstruksi |

# PENERAPAN SMKK

## Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi

PP NO. 14/2021 DAN PERMEN PUPR NO. 10/2021

**1**

### JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

1. Pengkajian;
2. Perencanaan;
3. Perancangan;
4. Pengawasan; dan/atau
5. Manajemen penyelenggaraan konstruksi.

**2**

### PEKERJAAN KONSTRUKSI

1. Pembangunan;
2. Pengoperasian;
3. Pemeliharaan;
4. Pembongkaran; dan/atau
5. Pembangunan kembali.

**3**

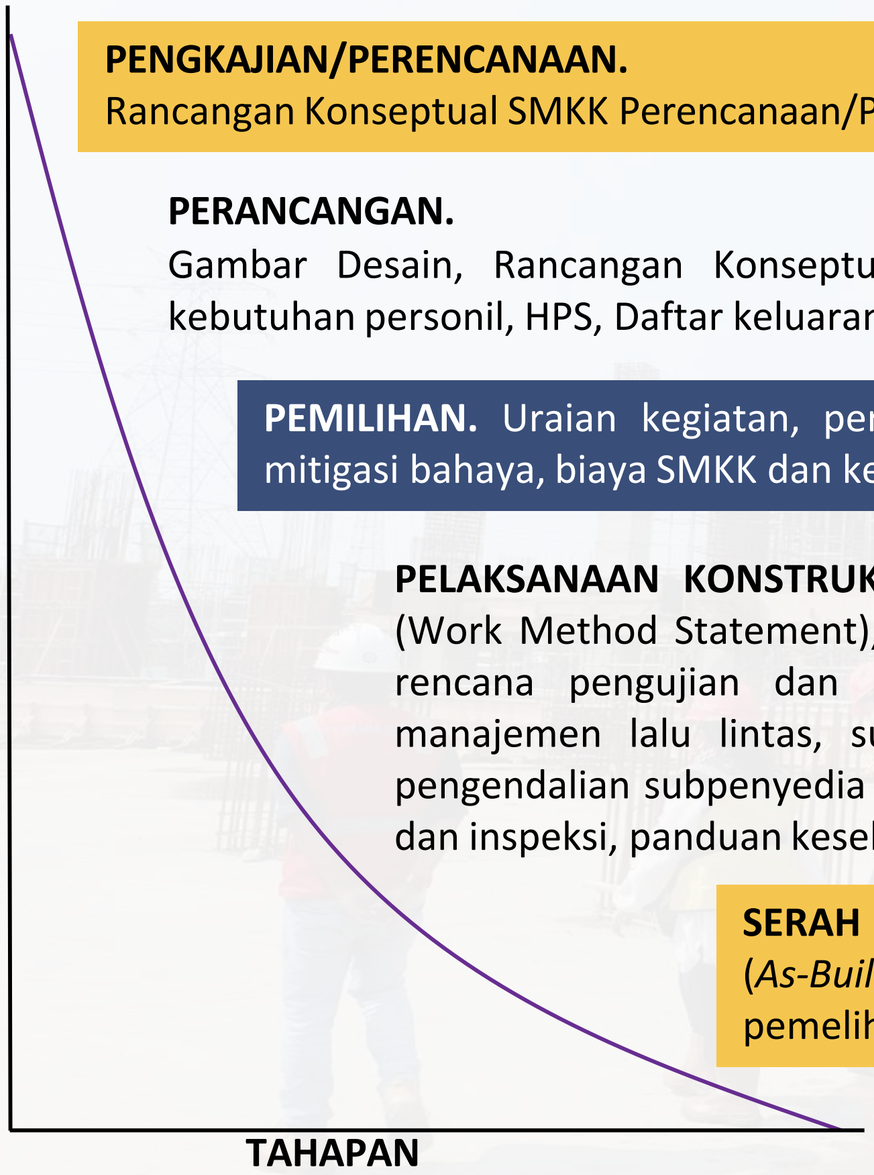
### PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI

1. Rancang bangun; dan
2. Perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan

Dalam 1 (satu) kontrak kerja konstruksi

PP NO. 22 TAHUN 2020 (Pasal 47,53) dan PP 14/2021 angka 21 (perubahan pasal 59 PP 22/2020)

# INTEGRASI DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI DALAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI




**PENGKAJIAN/PERENCANAAN.**
Rancangan Konseptual SMKK Perencanaan/Pengkajian.

**PERANCANGAN.**
Gambar Desain, Rancangan Konseptual SMKK Perancangan, termasuk Biaya SMKK, KAK, kebutuhan personil, HPS, Daftar keluaran dan harga

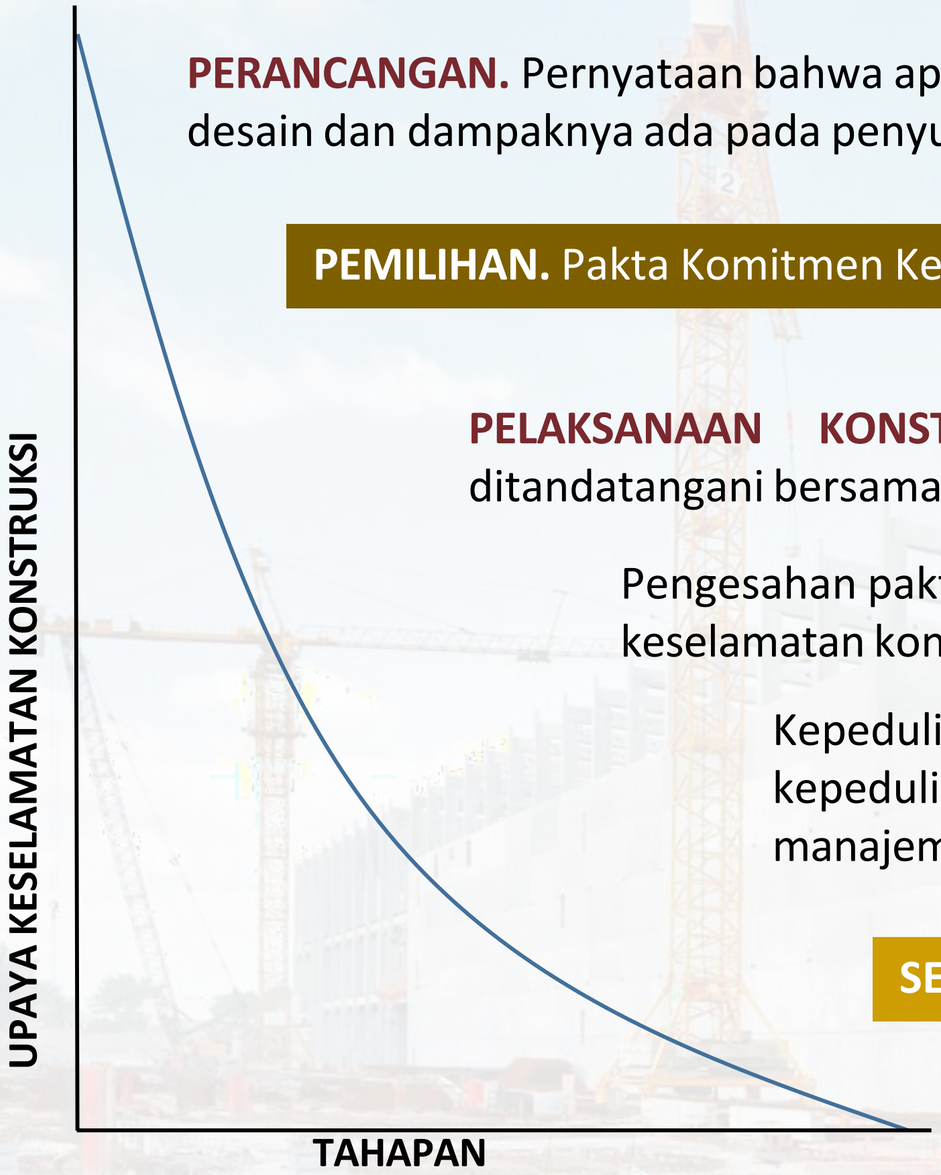
**PEMILIHAN.** Uraian kegiatan, persyaratan spesifikasi, Gambar Desain, Identifikasi dan mitigasi bahaya, biaya SMKK dan kebutuhan personil, kebutuhan Subpenyedia jasa

**PELAKSANAAN KONSTRUKSI**. Gambar Kerja, Rencana Metode Pelaksanaan Kerja (Work Method Statement), Identifikasi bahaya dan pengendalian hingga sisa risiko, rencana pengujian dan pemeriksaan, rencana pengelolaan lingkungan hidup, manajemen lalu lintas, sumber daya (peralatan, material, biaya dan personil), pengendalian subpenyedia dan pemasok, prosedur kerja dan penggunaan alat, audit dan inspeksi, panduan keselamatan dan pemeliharaan konstruksi bangunan

**SERAH TERIMA.** Gambar Terlaksana dan Laporan Pelaksanaan (*As-Built document*) dan panduan keselamatan dan pemeliharaan konstruksi bangunan yang dimutakhirkan

- Rancangan Konseptual SMKK
- KAK/TOR, Dokumen Pemilihan dan Dokumen Penawaran
- Integrasi RKK Pelaksanaan / Pengawasan, RMPK, RKPPL, RMLLP, Program Mutu
- Pemutakhiran dan Pelaporan Pelaksanaan

# KOMITMEN PENERAPAN SMKK




**PERANCANGAN.** Pernyataan bahwa apabila terjadi revisi desain, maka tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi

**PEMILIHAN.** Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi

**PELAKSANAAN KONSTRUKSI.** komitmen rencana aksi keselamatan konstruksi, ditandatangani bersama dengan pengawas, MK, dan pengguna jasa

Pengesahan pakta komitmen oleh penyedia jasa, dan penandatanganan kebijakan keselamatan konstruksi oleh pimpinan pelaksana pekerjaan konstruksi

Kepedulian pimpinan dengan identifikasi isu internal dan eksternal, kepedulian organisasi, manajemen komunikasi dan pelaksanaan tinjauan manajemen

**SERAH TERIMA. Surat Keterangan Nihil Kecelakaan Konstruksi**

# "SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI"

**Pemenuhan** → **Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan**

**Menjamin**

| Keselamatan Keteknikan Konstruksi | Keselamatan & Kesehatan Kerja | Keselamatan Publik | Keselamatan Lingkungan |
|---|---|---|---|

**Objek yang Diselamatkan**

| | | | |
|---|---|---|---|
| · Bangunan/aset konstruksi<br>· Peralatan, material | · Pemilik/pemberi pekerjaan<br>· Tenaga kerja konstruksi<br>· Pemasok, tamu, Subpenyedia Jasa | · Masyarakat di sekitar proyek<br>· Masyarakat terpapar | · Lingkungan kerja<br>· Lingkungan terdampak proyek<br>· Lingkungan alam<br>· Lingkungan terbangun |

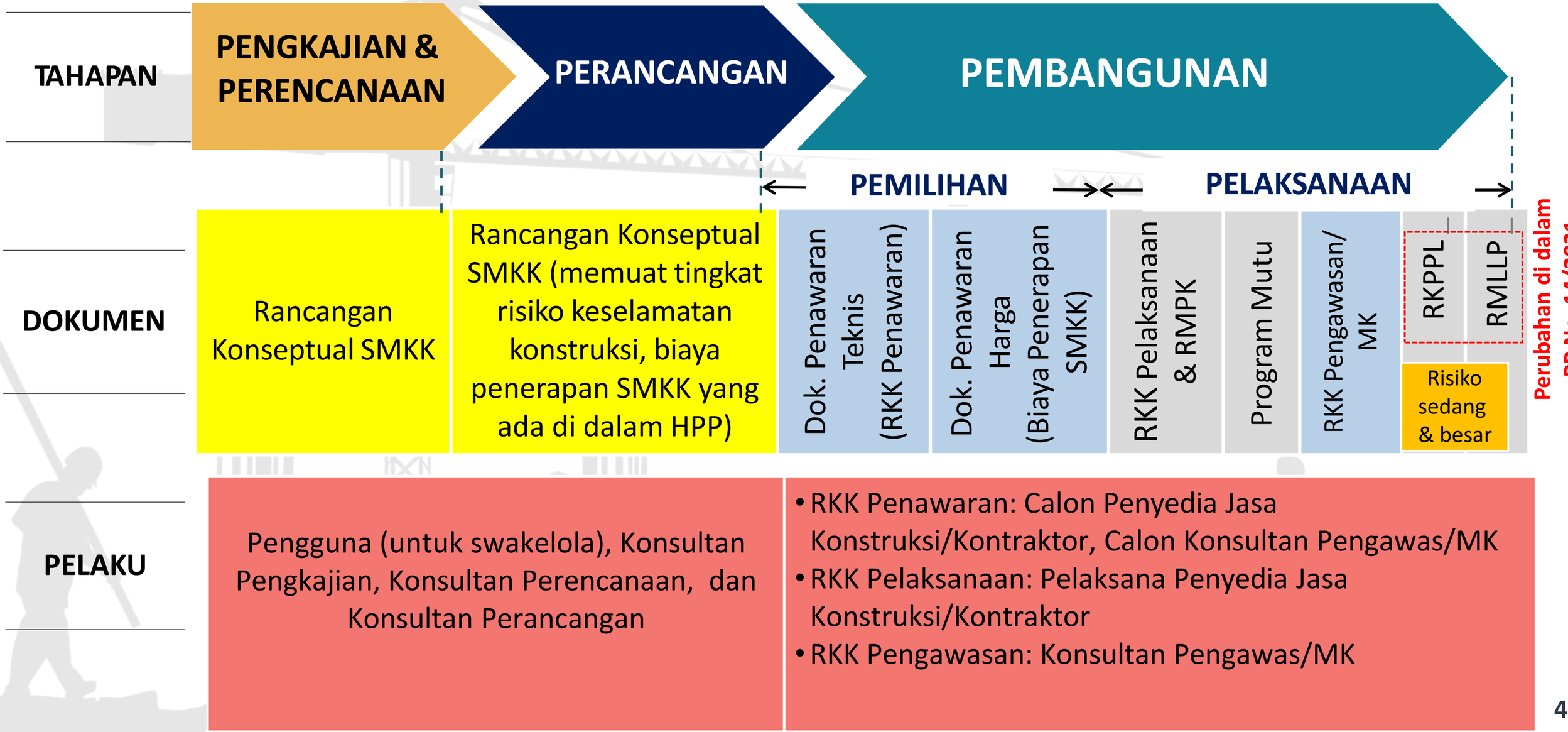
**Pencegahan Terhadap** → **Kecelakaan Konstruksi**

| Kecelakaan Keteknikan Konstruksi | Kecelakaan Kerja, Penyakit Akibat Kerja | Kecelakaan pada Masyarakat | Kecelakaan Lingkungan |
|---|---|---|---|

**Metode Pencegahan**

Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Peluang (HIRAO), Prosedur Kerja Aman, Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK), RKK, RMPK, RKPPL, Program Mutu dan RMLLP

# DOKUMEN PENERAPAN SMKK



# BIAYA PENERAPAN SMKK PEKERJAAN KONSTRUKSI

**PP NO. 14/2021, PERMEN PUPR NO. 10/2021 dan PERMEN PUPR 08/2023**



## Paling sedikit mencakup:

| |
|---|
| 1. Penyiapan RKK, RKPPL, RMLLP dan RMPK |
| 2. Sosialisasi, promosi, dan pelatihan |
| 3. Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD) |
| 4. Asuransi dan perizinan |
| 5. Personel Keselamatan Konstruksi |
| 6. Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan |
| 7. Rambu dan perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas |
| *8. Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi** |
| 9. Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi, termasuk biaya pengujian/pemeriksaan lingkungan |

**Dalam pengadaan pekerjaan konstruksi, penyedia jasa yang tidak menyampaikan perkiraan biaya penerapan SMKK, pada metode tender:**

- **Sistem gugur : dinyatakan gugur**
- **Sistem nilai: nilai penawaran biaya = 0**

***Tidak wajib dilaksanakan bagi konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi kecil**

# BIAYA PENERAPAN SMKK PEKERJAAN KONSULTANSI KONSTRUKSI

**Paling sedikit mencakup:**

1. Penyiapan RKK, RKPPL, dan RMLLP
2. Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan
3. Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi, termasuk biaya pengujian/pemeriksaan lingkungan



Biaya asuransi kesehatan, asuransi profesi, biaya pendidikan, pelatihan, asuransi, dan biaya keselamatan dan kesehatan kerja dalam jasa Konsultansi Konstruksi sudah termasuk dalam komponen remunerasi tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan



**Dalam pengadaan pekerjaan jasa konsultansi konstruksi, penyedia jasa menyampaikan perkiraan biaya penerapan SMKK, pada jenis kontrak:**

- **Waktu penugasan : biaya langsung nonpersonil**
- **Lumsum : Keluaran komponen penerapan SMKK dan daftar keluaran dan harga**

# PERINCIAN BIAYA PENERAPAN SMKK

**PERMEN PUPR NO. 10/2021**

**Keterangan:**

- Alat Pelindung Kerja (APK) berupa **jaring pengaman (*safety net*)** dan **tali keselamatan (*life line*)** harus dalam ***kondisi baru*** dan mengikuti standar yang berlaku.
- Alat Pelindung Diri (APD) harus dalam ***kondisi baru*** dan mengikuti standar yang berlaku.
- Standar **warna helm** yang dipergunakan, sebagai berikut:
  - **Tamu** –warna putih polos;
  - **Tim**:
    - Pelaksana–warna putih polos dilengkapi dengan 1 strip (8 mm);
    - Kepala pelaksana–warna putih polos dilengkapi dengan 2 strip (2 x 8 mm);
    - Kepala pekerjaan konstruksi–warna putih polos dilengkapi dengan 3 strip berukuran @ 8mm, dan 1 strip 15 mm di bagian paling atas.
  - Pekerja pada **Unit Keselamatan Konstruksi**–warna **merah**;
  - Pekerja pada **Unit kerja Sipil**–warna **kuning**;
  - Pekerja pada **Unit kerja Mekanikal Elektrikal (ME)** – warna **biru**;
  - Pekerja pada **Unit kerja Lingkungan** – warna **hijau**; dan
  - Jika ada logo perusahaan, ditempatkan di **bagian tengah dan depan pelindung** kepala.
- Pekerja pada Pekerjaan Konstruksi menggunakan pakaian berwarna **jingga (*orange*)**.
- Pada alat berat yang beroperasi ditempel SILO, SIO, nama operator beserta pasfoto ukuran 8R.

**Pasal 84AF PP 14/2021**
**APK dan APD merupakan barang habis pakai**



# RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) PENGAWASAN DAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI



# RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
# KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN

## Berdasarkan Permen PUPR No. 10/PRT/M/2021

# 5 (LIMA) ELEMEN SMKK DALAM RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

| Sub elemen dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi | PERMEN PUPR NO. 10/2021 | Sub elemen dalam MK/ Supervisi Pekerjaan Konstruksi |
|---|---|---|
| · Kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal;<br>· Organisasi pengelola SMKK;<br>· Komitmen keselamatan konstruksi; dan<br>· Supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan | **01**<br>**Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi** | · **Komitmen keselamatan konstruksi (Lembar Komitmen Rencana Aksi Keselamatan Konstruksi)** |
| · Identifikasi bahaya, penilaian risiko, penentuan pengendalian risiko, dan peluang (IBPRP);<br>· Rencana tindakan keteknikan, manajemen, dan tenaga kerja yang tertuang dalam sasaran dan program; dan<br>· Pemenuhan standar dan peraturan perundangan keselamatan konstruksi | **02**<br>**Perencanaan Keselamatan Konstruksi** | · **Identifikasi bahaya, dan Pengendalian Risiko/Peluang (IBPR);**<br>· **Peraturan Perundang-undangan dan Standar**<br>· **Sasaran dan Program Pengawasan** |
| · Sumber daya berupa teknologi, peralatan, material, dan biaya;<br>· Kompetensi tenaga kerja;<br>· Kepedulian organisasi;<br>· Manajemen komunikasi; dan<br>· Informasi terdokumentasi. | **03**<br>**Dukungan Keselamatan Konstruksi** | · **Kompetensi ;**<br>· **Biaya** |
| · Perencanaan implementasi RKK;<br>· pengendalian operasi keselamatan konstruksi;<br>· Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat; dan<br>· Investigasi kecelakaan konstruksi | **04**<br>**Operasi Keselamatan Konstruksi** | · **Struktur Organisasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi;**<br>· **Pengelolaan keselamatan Konstruksi;** |
| · Pemantauan atau inspeksi;<br>· Audit;<br>· Evaluasi;<br>· Tinjauan manajemen; dan<br>· Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi | **05**<br>**Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK** | · **Laporan hasil Pengawasan Pelaksanaan Perkerjaan Terkait;**<br>· **Laporan Penerapan Pelaksanaan RKK Pekerjaan Konstruksi** |

# DOKUMEN PENERAPAN SMKK UNTUK PENGAWASAN

## RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI PENGAWASAN / MK

**Kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam Keselamatan Konstruksi**
- Komitmen Rencana Keselamatan Konstruksi (Lembar Komitmen Rencana Aksi Keselamatan Konstruksi).

**Perencanaan Keselamatan Konstruksi**
a. IBPR.
b. Peraturan Perundang-undangan dan Standar.
c. Sasaran dan Program Pengawasan.

**Dukungan Keselamatan Konstruksi**
a. Kompetensi
b. Biaya

**Operasi Keselamatan Konstruksi**
a. Struktur Organisasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
b. Pengelolaan Keselamatan Konstruksi

**Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK**
a. Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Terkait
b. Laporan Pelaksanaan Penerapan RKK Pekerjaan Konstruksi

## PROGRAM MUTU

| | |
|---|---|
| 01 | Informasi Kerja |
| 02 | Organisasi Kerja |
| 03 | Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan |
| 04 | *Metode Pelaksanaan Kerja* |
| 05 | Pengendalian Pekerjaan (kesesuaian dengan metode kerja) |
| 06 | Laporan Pekerjaan |

# COVER DOKUMEN DAN LEMBAR PENGESAHAN
# RKK PENGAWASAN/MK

**D. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI**

Format RKK penawaran pada tahap pemilihan penyedia jasa pekerjaan Konstruksi sudah harus mengikuti persyaratan dalam SMKK dan menjadi informasi terdokumentasi.

**D.1 FORMAT RKK KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/ MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI**

***COVER* DOKUMEN**

**CONTOH**

| | |
|---|---|
| [Logo Perusahaan] | |

**RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)**
**KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/ MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI**

.....

*(Nama Paket Pekerjaan)*

| | | |
|---|---|---|
| Lokasi Pekerjaan | : | |
| Nomor Kontrak | : | |
| Waktu Pelaksanaan | : | |

DISUSUN OLEH:

.....

*(Nama Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi/ Pengendali/Pengawas Wakil Sah Pengguna Jasa)*

| | | |
|---|---|---|
| Logo perusahaan | | |
| **RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) PENGAWASAN/MK**<br>Pekerjaan : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | |
| No. Dok :<br>No. Revisi : | Tanggal diterbitkan : | Halaman :<br>Paraf : |

**LEMBAR PENGESAHAN**

**CONTOH**

**RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)**
**KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/ MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI**

.....

*(Nama Paket Pekerjaan)*

.....

*(Periode Pelaksanaan Pekerjaan)*

| Pihak Penyedia | Pihak Pengguna Jasa |
|---|---|
| Dibuat Oleh: | Disetujui Oleh: |
| .....<br>*(Nama Jabatan )* | .....<br>*(Nama Jabatan )* |
| *ttd* | *ttd* |
| .....<br>*(Nama Lengkap)* | .....<br>*(Nama Lengkap)*<br>NIP: ..... |
| *(Diisi oleh penyedia jasa konsultansi konstruksi/ pengendali/ pengawas wakil sah pengguna jasa)* | *(Diisi oleh Pengguna Jasa setelah memberikan persetujuan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi).* |

# DAFTAR ISI
# RKK PENGAWASAN/MK

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

| Logo perusahaan | | |
|---|---|---|
| **RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) PENGAWASAN/MK**<br>Pekerjaan : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | |
| No. Dok :<br>No. Revisi : | Tanggal diterbitkan : | Halaman :<br>Paraf : |

## DAFTAR ISI


Lembar Pengesahan

Daftar Isi

1 Kepemimpinan dan Partisipasi Tenaga Kerja dalam Keselamatan Konstruksi

2 Perencanaan Keselamatan Konstruksi

3 Dukungan Keselamatan Konstruksi

4 Operasi Keselamatan Konstruksi

5 Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK

# 1 KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI TENAGA KERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI

## 1.1 Lembar Komitmen Rencana Aksi Keselamatan Konstruksi

Memuat Lembar Komitmen Rencana Aksi Keselamatan Konstruksi yang ditandatangani oleh Kepala Pengawas Pekerjaan Konstruksi.

*Format Lembar Komitmen Rencana Aksi Keselamatan Konstruksi*

**KOMITMEN RENCANA AKSI KESELAMATAN KONSTRUKSI**

**(Badan Usaha) .....**

(Badan Usaha) ..... sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi berkomitmen melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi berkeselamatan pada pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan ..... demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan:

a. Pemenuhan ketentuan Keselamatan Konstruksi telah sesuai dengan Dokumen RKK;
b. Pengawasan mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja (KAK);
c. Pengawasan pelaksanaan berdasarkan kesesuaian standar dan desain;
d. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
e. Menggunakan tenaga kerja yang berkompeten dan bersertifikat.

...[kota], ..... 20xx

**Kepala Pengawas Pekerjaan**

*ttd*

.....

*(Nama Lengkap)*

# 2 PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

## 2.1 Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko

Memuat tabel identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi (Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan/Konsultansi Konstruksi MK) dan disetujui oleh Kepala Pengawas/MK Pekerjaan Konstruksi.

Uraian kegiatan terintegrasi dengan kegiatan yang disampaikan dalam metode pelaksanaan di Dokumen Program Mutu.

**Tabel 1 Contoh Format Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko*.**

| No | Uraian Kegiatan | Identifikasi Bahaya | Risiko | Pengendalian Risiko |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Dibuat Oleh

Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi

Ttd

(Nama Lengkap)

Disetujui Oleh

Kepala Pengawas/MK (*team leader*)

Ttd

(Nama Lengkap)

# 2 Contoh IBPR Pengawasan

## 1. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

### 1.1. Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko

**Tabel 1.1. Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko**

| No | Uraian Kegiatan | Identifikasi Bahaya | Dampak/Resiko | Pengendalian Resiko |
|---|---|---|---|---|
| **Pekerjaan Pembangunan Jalan** | | | | |
| **I. Umum** | | | | |
| | 1. Mobilisasi pekerja | - Terjadi tabrakan/ kecelakaan; | - Luka ringan, luka sedang, luka berat, cacat anggota tubuh, korban jiwa. | a. Engineering Controls :<br>- Sisi kanan, kiri, depan, & belakang diperhatikan Tikungan, persimpangan, puncak gunung yang tidak terlihat, jembatan, dan fitur jalan lainnya;<br>- Kendaraan yang tidak bergerak, kendaraan yang mogok, pekerjaan jalan. Bahaya bergerak: Kendaraan lain, pejalan kaki, pengendara sepeda, hewan.<br>- Jalan yang licin, anak-anak yang sedang bermain, dan bahkan lubang jalan dapat menyebabkan pengemudi tergelincir atau mengalami kecelakaan<br><br>b. Administrative Controls:<br>- Melakukan pemeriksaan apakah supir sehat, memiliki SIM yang masih berlaku,<br>- Memberikan penerangan yang memadai saat melakukan mobilisasi pada malam hari,<br>- Pastikan supir cukup istirahat sebelum dan saat melakukan perjalanan<br><br>c. APD:<br>Helm, safety shoes, rompi reflektor. |
| | 2. Mobilisasi peralatan | - Loading alat ke Unit Truck/ trailler | - Pada saat unit Alat berat naik/turun ke Trailer/ mobil angkut pekerja kejatuhan benda dari atas, pekerja terpeleset jatuh, tergencet/ terjepit besi | a. Engineering Controls :<br>- Sisi kanan, kiri, depan, & belakang flat deck trailer dipasangi/ memiliki guarding (pengganjal), agar alat berat tertahan & tidak tergelincir;<br>- Alat berat diikat dengan menggunakan rantai |
| | | - Terjadi tabrakan/ kecelakaan, | - Luka ringan, luka sedang, luka berat, cacat anggota tubuh, korban jiwa. | - Memberi penutup barang-barang yang dibawa.<br><br>b. Administrative Controls:<br>- Melakukan pemeriksaan/ survey kepada pihak yang akan mengirimkan alat berat (apakah supir sehat, memiliki SIM B umum yang masih berlaku, dan sudah mendapatkan induksi K3, apakah trailer dalam kondisi baik, memiliki guarding yang masih dalam kondisi baik);<br>- Memberikan penerangan yang memadai saat melakukan mobilisasi pada malam hari;<br>- Menyediakan petugas parkir dan pemberi aba-aba saat akan menurunkan alat berat dari trailer.<br><br>c. APD:<br>- Helm, safety shoes, rompi reflektor. |
| | | - Perlatan terjatuh | - Kerusakan alat berat/perlengkapan proyek, terluka, cacat tubuh, korban jiwa; | |
| | 3. Mobilisasi material | - Loading material ke Unit Truck | - Tertimpa/kejatuhan material dari atas, terhimpit besi. | a. Engineering Controls :<br>- Sisi kanan, kiri, depan, & belakang flat deck truk dipasangi/ memiliki guarding (pengganjal), agar material tertahan & tidak tergelincir;<br>- Jalan yang licin, anak-anak yang sedang bermain, dan bahkan lubang jalan dapat menyebabkan pengemudi tergelincir atau mengalami kecelakaan<br>- Material diikat dan memberi penutup barang- barang yang dibawa.<br><br>b. Administrative Controls:<br>- Melakukan pemeriksaan apakah supir sehat, memiliki SIM yang masih berlaku,<br>- Memberikan penerangan yang memadai saat melakukan mobilisasi pada malam hari,<br>- Pastikan supir cukup istirahat sebelum dan saat melakukan perjalanan<br><br>c. APD:<br>- Helm, safety shoes, rompi reflektor. |
| | | - Terjadi tabrakan/ kecelakaan, | - Luka ringan, luka sedang, luka berat, cacat anggota tubuh, korban jiwa. | |
| | | - Material terjatuh | - Kerusakan material proyek, terluka, cacat tubuh, korban jiwa; | |

# 2 Contoh IBPR Pengawasan (lanjutan)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4. Pekerjaan direksi keet<br>- Pembersihan Lapangan, Pembuatan direksi keet, Pembuatan Gudang bahan, Pembuatan laboratorium, Pembuatan baching plant, Pembuatan kantin, Pembuatan Musholah, Pembuatan Barak pekerja, Pasang pagar keliling. | - Tertimpa, terjatuh, Dan Terjepit<br>- Kecelakaan akibat Terkena Paku, Palu, Pecahan Kaca | - Luka ringan, luka sedang, luka berat, cacat anggota tubuh, korban jiwa.<br>- Kerusakan alat berat/perlengkapan proyek, terluka, cacat tubuh, korban jiwa; | a. Engineering Controls :<br>- Melakukan proteksi safety line sekitar area pekerjaan dan memberikan rambu rambu peringatan seperti rambu terjatuh, terpeleset, tertusuk benda tajam, bahaya listrik tegangan tinggi, hati-hati nahan beracun, area CCTV dan lainnya sesuai kebutuhan<br>- Pekerjaan harus dilakukan oleh pekerja yang berpengalaman<br>- Sebelum bekerja, pekerja diberikan pembekalan mengenai cara bekerja yang aman & bahaya-bahaya dari pekerjaan tersebut (safety breafing)<br>- Memberi penutup pada material yang di angkut<br><br>b. Administrative Controls:<br>- Operator memiliki SIO yang masih berlaku & pemeriksaan kondisi operator sebelum bekerja<br>- Alat harus layak pakai dan memiliki Surat Ijin Alat (SIA)<br>- Safety breafing sebelum pekerjaan dimulai<br>- Mengadakan Inspeksi sebelum, saat sedang bekerja, dan sesudah bekerja<br>- Menetapkan petugas untuk memandu operasi alat (jika operator terhalang pandangannya, bekerja di area sempit)<br>- Menyediakan Instruksi Kerja<br>- Menyediakan Metode Kerja<br>- Menggunakan meteran yang sesuai standar<br>- Stok material ditempatkan pada tempat yang aman dan tidak mengganggu pekerja saat melakukan pekerjaan sesuai metode dan prosedur kerja<br><br>c. APD:<br>- Body Harness, Rompi reflector, safety helmet, safety shoes, Sarung tangan, Penutup wajah |
| | - Pekerjaan tanah dan pondasi | - Tertimpa, terjatuh, Polusi Udara,Dan Terjepit | - Luka ringan, luka sedang, luka berat, Sesak napas | |
| | - Pekerjaan Struktur Baja ringan | - Tertimpa, terjatuh, Polusi Udara, Dan Terjepit | - Luka ringan, luka sedang, luka berat, Sesak napas | |
| | - Pekerjaan pasangan dinding, pekerjaan atap dan Plafond | - Tertimpa, terjatuh, Polusi Udara, Dan Terjepit | - Luka ringan, luka sedang, luka berat, Sesak napas. | |
| | - Pekerjaan elektrikal ( pekerjaan air bersih Dan air kotor, pekerjaan Septictank, pekerjaan elektrikal) | - Tertimpa, terjatuh, Polusi Udara, Tersetrum Aliran Listtrik Dan Terjepit | - Luka ringan, luka sedang, luka berat, Sesak napas, Cacat anggota tubuh dan meninggal | |
| | - Pekerjaan Konsol Teras | - Tertimpa, terjatuh, Polusi Udara, Tersetrum Aliran Listtrik Dan Terjepit | - Luka ringan, luka sedang, luka berat, Sesak napas, Cacat anggota tubuh dan meninggal | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **II. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik** | | | | |
| | 1. Penyiapan badan jalan | - Terjatuh/ Terpeleset pada saat Pengukuran<br>- Terluka akibat penggunaan meteran yang salah<br>- Bahaya pada saat pemasangan patok, tertusuk paku, terpukul palu, terkena gergaji<br>- Kecelakaan akibat oprasional alat berat dan alat bantu pada saat penyiraman dan pemadatan<br>- Gangguan kesehatan akibat debu yang timbul saat penghamparan dan penyiraman | - Terluka<br>- Terluka<br>- Terluka<br>- Alat berat rusak, terluka, cacat anggota tubuh, meninggal<br>- Iritasi pada mata dan kulit, gangguan pernafasan, inspeksi paru-paru, batuk dll | a. Administrative Controls:<br>- Operator memiliki SIO yang masih berlaku & pemeriksaan kondisi operator sebelum bekerja<br>- Alat harus layak pakai dan memiliki Surat Ijin Alat (SIA)<br>- Safety Briefing sebelum pekerjaan dimulai (operator dan pekerja lainnya)<br>- Memasang rambu di area dilarang untuk umum<br>- Mengadakan Inspeksi sebelum, saat sedang bekerja, dan sesudah bekerja<br>- Memastikan sirine/ alarm mundur berfungsi dengan baik<br>- Menetapkan petugas untuk memandu operasi alat (jika operator terhalang pandangannya/ padat lalu lintas)<br>- Menyediakan Metode Kerja<br><br>b. APD:<br>- Helm, safety shoes, rompi reflektor, masker, kaca mata |
| | 2. Galian Biasa | - Terjatuh/ Terpeleset pada saat Pengukuran<br>- Terluka akibat penggunaan meteran yang salah<br>- Bahaya pada saat pemasangan patok, tertusuk paku, terpukul palu, terkena gergaji<br>- Kecelakaan akibat oprasional alat berat baik dilokasi galian, pengangkutan maupun tempat pembuangan | - Terluka<br>- Terluka<br>- Terluka<br>- Alat berat rusak, terluka, cacat anggota tubuh, meninggal | a. Engineering Controls:<br>- Membuat dan memperhatikan kemiringan galian tetap stabil<br>- Memberi penutup pada material yang di angkut<br><br>b. Administrative Controls:<br>- Operator memiliki SIO yang masih berlaku & pemeriksaan kondisi operator sebelum bekerja<br>- Alat harus layak pakai dan memiliki Surat Ijin Alat (SIA)<br>- Safety Briefing sebelum pekerjaan dimulai (operator dan pekerja lainnya)<br>- Memasang rambu di area dilarang untuk umum<br>- Mengadakan Inspeksi sebelum, saat sedang bekerja, dan sesudah bekerja<br>- Menetapkan petugas untuk memandu operasi alat (jika operator terhalang pandangannya |

# 2 PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

## 2.2 Peraturan Perundang-undangan dan Standar

Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya diuraikan menurut identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.

**Tabel 2 Contoh Format Peraturan Perundang-undangan dan Standar**

| No | Metode Pelaksanaan | Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya Yang Menjadi Acuan |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**Tabel 2.a Contoh Pengisian Peraturan Perundang-undangan dan Standar**

CONTOH

| No | Metode Pelaksanaan | Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya Yang Menjadi Acuan |
|---|---|---|
| 1 | Penggalian/pemindahan tanah | Permenaker No 08 / 2020, tentang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut |
| 2 | Bekerja di ketinggian | Standard Bekerja Di Ketinggian berdasarkan Permenaker No 9 /2016 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |

## 2.3 Sasaran dan Program Pengawasan

Memuat tabel sasaran dan program berdasarkan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.

**Tabel 3 Contoh Format Sasaran dan Program Pengawasan**

| No | Uraian Kegiatan | Sasaran | Program Pengawasan |
|---|---|---|---|
| 1. | *Pekerjaan galian tanah kedalaman 2 m* | *1. Galian dengan kedalaman 2 m, dengan kondisi tanah berpasir tdk terjadi longsor,*<br>*2. Pekerja tidak tertimbun longsor,*<br>*3. Galian sesuai dengan spesifikasi teknis.* | *1. Memastikan metode pelaksanaan yang disepakati dengan menggunakan dinding penahan tanah dilaksanakan,*<br>*2. Memastikan pekerja mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan,*<br>*3. Memastikan metode pelaksanaan galian sesuai dengan spesifikasi teknis,* |
| 2 | *Dst,* | *Dst,* | *Dst,* |

CONTOH

# 3 DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

3.1 Kompetensi

a. Daftar Personil

Memuat daftar personil yang ikut dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

b. Sertifikat Personil

Memuat sertifikat Personel yang ikut dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Tabel 4 Contoh Daftar Personel Pengawas Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

Contoh:

1. Sertifikat Ahli Muda K3 Konstruksi
2. Sertifikat Ahli Jalan dan Jembatan, dst.

**Tabel 4 Contoh Daftar Personel Pengawasan Pelaksana Pekerjaan Konstruksi**

| No | Jabatan | Jumlah Personel | Nama Personel | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahli K3/Keselamatan Konstruksi | | | |
| 2 | Petugas K3/Keselamatan Konstruksi | | | |
| 3 | Ahli Teknik Terkait / Ahli Teknik Sesuai bidangnya | | | |

# 3 DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

## 3.2 Biaya

Biaya Penerapan SMKK adalah termasuk dalam rangka dilaksanakan pekerjaan pengawasan dan/atau pengendalian pekerjaan diluar biaya remunerasi tenaga ahli. Diatur dalam Lampiran Biaya Penerapan SMKK.

**Contoh Biaya Penerapan SMKK Pengawasan**

| NO | URAIAN | SATUAN | KUANTITAS | HARGA SATUAN (Rp.) | TOTAL HARGA (Rp.) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Penyiapan Dokumen SMKK | | | | |
| 1 | RKK, Program Mutu | Set | 5 | 110.000 | 550.000 |
| 2 | Pembuatan IK dan formulir | Ls | 1 | 110.000 | 110.000 |
| | | | | | |
| B | Sosialisasi | | | | |
| | | | | | |
| C | Alat Pelindung Diri | | | | |
| 1 | Helm | Buah | 14 | 75.000 | 1.050.000 |
| 2 | Rompi | Buah | 14 | 145.000 | 2.030.000 |
| 3 | Safety shoes / boot | Buah | 14 | 300.000 | 4.200.000 |
| | | | | | |
| D | Fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan | | | | |
| 1 | Pemeriksaan Kesehatan | Ls | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2 | Peralatan P3K | Buah | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 3 | Perlengkapan protokol kesehatan Covid-19 (tempat cuci tangan) | Ls | 1 | 100.000 | 100.000 |
| | | | | | |
| F | Kegiatan dan Peralatan Pengendalian Risiko | | | | |
| 1 | APAR | Buah | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 2 | Pembuatan Kartu Identitas Pekerja | Buah | 16 | 25.000 | 400.000 |
| 3 | Thermogun, Oxymeter | Buah | 1 | 300.000 | 300.000 |
| | | | | | |

# 3 DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

**Contoh lainnya Biaya Penerapan SMKK Pengawasan**

| No | Uraian | Satuan Unit | Jumlah | Harga | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| I | BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL | | | | |
| | PELAKSANAAN SMKK | | | | |
| | a. Penyiapan Dokumen RKK | | | | |
| | 1. Penyiapan Dokumen RKK | Rangkap | 3.00 | 75.000 | 225.000 |
| | b. Alat Pelindung Diri | | | | |
| | 1. Safety Helmet | Org/Set | 18.00 | 20.000 | 360.000 |
| | 2. Safety Shoes | Org/Set | 18.00 | 225.000 | 4.050.000 |
| | 3. Safety Vest (Rompi) | Org/Set | 18.00 | 137.000 | 2.466.000 |
| | c. Fasilitas dan Sarana Kesehatan | | | | |
| | 1. Kotak P3K (beserta isi) - sesuai | Set | 1.00 | 250.000 | 250.000 |
| | d. Perlengkapan lain yang berkaitan | | | | |
| | 1. APAR | Set | 1.00 | 250.000 | 250.000 |

# BIAYA PENERAPAN SMKK

Ps. 21 (8) Permen PUPR 10/2021: Biaya Penerapan SMKK harus dimasukkan pada Daftar Kuantitas dan Harga dengan Besaran Biaya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pengendalian dalam RKK

## PELAKSANA KONSTRUKSI

1) Biaya Penerapan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi mencakup rincian:
   a. Penyiapan RKK, RKPPL, dan RMLLP;
   b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
   c. alat pelindung kerja dan alat pelindung diri*;
   d. asuransi dan perizinan;
   e. personel Keselamatan Konstruksi;
   f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat Kesehatan*;
   g. rambu dan perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas*;
   h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi; dan
   i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, termasuk biaya pengujian/pemeriksaan lingkungan*.
2) ***Huruf c,f,g,dan i merupakan barang habis pakai***
3) Huruf h tidak wajib untuk pekerjaan dengan risiko keselamatan konstruksi kecil

## KONSULTANSI KONSTRUKSI

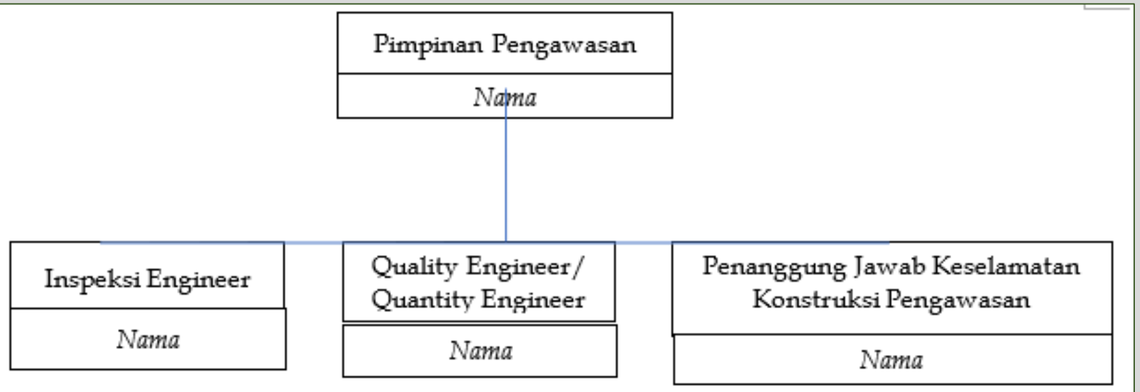
1) ***Biaya Penerapan SMKK dalam pekerjaan Konsultansi Konstruksi paling sedikit mencakup rincian:***
   a. penyiapan RKK dan/atau rancangan konseptual SMKK;
   b. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; dan
   c. kegiatan dan peralatan terkait pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi.
2) Biaya Penerapan SMKK dalam pekerjaan Konsultansi Konstruksi terkait biaya asuransi kesehatan, asuransi profesi, biaya pendidikan, pelatihan, asuransi, dan biaya keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan Konsultansi Konstruksi sudah termasuk dalam komponen remunerasi tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# 4 OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

## 4.1 Struktur Organisasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi

Memuat bagan struktur organisasi Pengawas Pekerjaan Konstruksi beserta tugas dan tanggung jawabnya. Stuktur organisasi dalam RKK ini terintegrasi dengan organisasi pekerjaan dalam RMPK.

Contoh




**Gambar 1 Contoh Struktur Organisasi Pengawas Pekerjaan Konstruksi**

**Tabel 5 Contoh Tugas dan Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan Konstruksi**

| No | Jabatan | Tugas Dan Tanggung Jawab |
|---|---|---|
| *1* | *Pimpinan Pengawasan* | |
| *2* | *Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi Pengawas* | |
| *3* | *Inspeksi Engineer* | |
| | *Dst.* | |

## 4.2 Pengelolaan Keselamatan Konstruksi

Memuat prosedur dan/atau instruksi kerja pengawasan pada proses pelaksanaan konstruksi yang ditandatangani oleh Pimpinan Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Pengguna Jasa untuk dilaksanakan.

# CONTOH OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

**PT PUJA KUSUMA SEMESTA**
Construction Engineering Development & Management Consulting

**4. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI**

**4.2 Pengelolaan Keselamatan Konstruksi**

*Memuat prosedur dan/atau instruksi kerja pengawasan pada proses pelaksanaan konstruksi yang ditandatangani oleh Pimpinan Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Pengguna Jasa untuk* dilaksanakan.

Daftar Induk Dokumen

| No | No Dokumen | Judul / Nama Dokumen (Prosedur, Instruksi Kerja dan Ijin Kerja) |
|---|---|---|
| 1 | P-01 | Program. Jadwal dan Prosedur Penyusunan RKK dan RMPT |
| 2 | P-02 | Program, Jadwal dan Prosedur Ispeksi Periodik (dayly, weekly, monthly) & Non Rutin |
| 3 | P-03 | Program, Jadwal dan Prosedur Persetujuan Gambar & Metode Kerja dan As-Build Document |
| 4 | P-04 | Program, Jadwal dan Prosedur Rapat Periodik (dayly, weekly, monthly) & Insidentil |
| 5 | P-05 | Program, Jadwal dan Prosedur Pengajuan Job Safety Analysis dan Ijin Kerja |
| 6 | P-06 | Prosedur Laporan dan Investigasi Kecelakaan |
| 7 | P-07 | Program, Jadwal dan Prosedur Pelaporan (dayly,weekly,monthly, dan final) |
| 8 | P-08 | Program, Jadwal dan Prosedur Pengukuran & Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi |
| 9 | P-09 | Instruksi Kerja Pelaksanaan Pekerjaan |
| 10 | P-10 | Instruksi Kerja Penghentian Pekerjaan |
| 11 | P-11 | Instruksi Kerja Perubahan Pekerjaan |
| 12 | P-12 | Prosedur Testing & Commissioning dan Serah Terima Pekerjaan |

Dibuat Oleh
Pengawas/MK

(Kasep Nunu Setya, ST )

Disetujui Oleh
Pimpinan Pengawas/MK

(Safetyanto Nugraha, ST,)

Daftar Induk Dokumen

| No | No Dokumen | Judul / Nama Dokumen (Prosedur, Instruksi Kerja dan Ijin Kerja) |
|---|---|---|
| 1 | P-01 | Program. Jadwal dan Prosedur Penyusunan RKK dan RMPT |
| 2 | P-02 | Program, Jadwal dan Prosedur Ispeksi Periodik (dayly, weekly, monthly) & Non Rutin |
| 3 | P-03 | Program, Jadwal dan Prosedur Persetujuan Gambar & Metode Kerja dan As-Build Document |
| 4 | P-04 | Program, Jadwal dan Prosedur Rapat Periodik (dayly, weekly, monthly) & Insidentil |
| 5 | P-05 | Program, Jadwal dan Prosedur Pengajuan Job Safety Analysis dan Ijin Kerja |
| 6 | P-06 | Prosedur Laporan dan Investigasi Kecelakaan |
| 7 | P-07 | Program, Jadwal dan Prosedur Pelaporan (dayly,weekly,monthly, dan final) |
| 8 | P-08 | Program, Jadwal dan Prosedur Pengukuran & Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi |
| 9 | P-09 | Instruksi Kerja Pelaksanaan Pekerjaan |
| 10 | P-10 | Instruksi Kerja Penghentian Pekerjaan |
| 11 | P-11 | Instruksi Kerja Perubahan Pekerjaan |
| 12 | P-12 | Prosedur Testing & Commissioning dan Serah Terima Pekerjaan |

Dibuat Oleh
Pengawas/MK

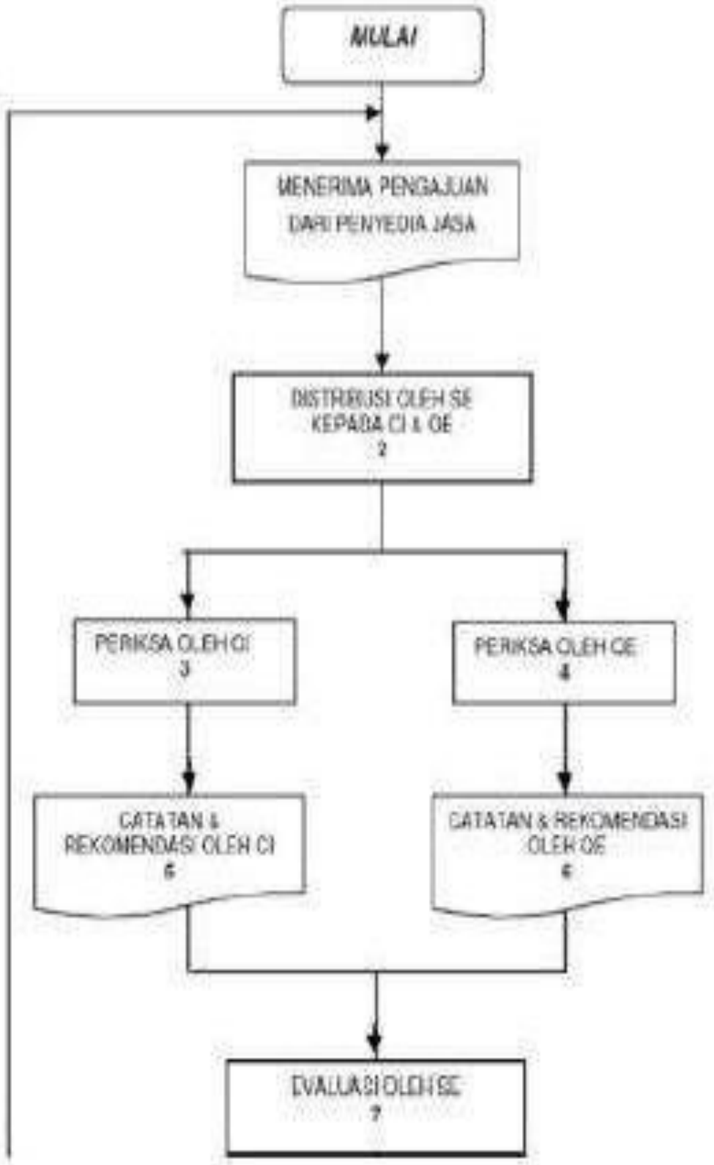
(Kasep Nunu Setya, ST )

Disetujui Oleh
Pimpinan Pengawas/MK

(Safetyanto Nugraha, ST,)

CONTOH

## DIAGRAM ALIR PROSEDUR PEMERIKSAAN PENGAJUAN VALIDASI PEKERJAAN




**Periksa 1 :**
- Menerima Pengajuan dan data pendukungnya.
- Memberi tanda-terima.

**Periksa 2 :**
- Mempelajari data pendukung.
- Mendistribusi kepada CI & QE dengan memberi batas waktu pemeriksaan.

**Periksa 3 :**
- Memeriksa Perincian Perhitungan Volume.
- Memeriksa kesesuaian Data Ukur.

**Periksa 4 :**
- Memeriksa Perincian Pengujian Mutu.
- Memeriksa Data Ukur.

**Periksa 5 & 6 :**
- Memberi catatan & rekomendasi atas pemeriksaanya.
- Membubuhkan paraf.

**Periksa 7 :**
- Mendiskusikan hasil rekomendasi dengan CI & QE.

# 5 EVALUASI KINERJA PENERAPAN SMKK

Memuat Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan terkait dan laporan penerapan pelaksanaan RKK pekerjaan konstruksi. Isi Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya mencakup lembar pengawasan dan formulir izin kerja yang telah ditandatangan.

**Tabel 6 Contoh Daftar Rekaman Laporan Kinerja Keselamatan**

| NO | Judul Rekaman |
|---|---|
| 1 | Laporan hasil inspeksi |
| 2 | Laporan hasil JSA dan izin kerja |
| 3 | Laporan, evaluasi dan rekomendasi peningkatan kinerja mingguan |
| 4 | Laporan, evaluasi dan rekomendasi peningkatan kinerja bulanan |
| 5 | Laporan, evaluasi dan rekomendasi hasil testing dan commisioning |
| 6 | Laporan, evaluasi dan rekomendasi serah terima pekerjaan final |
| | |

# PROGRAM MUTU

## Sub lampiran - F Permen PUPR 10/2021

# Komponen Program Mutu

A **Informasi Pekerjaan**

B **Organisasi Kerja**

C **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**

D **Metode Pelaksanaan**

E **Pengendalian Pekerjaan**

F **Laporan Pekerjaan**

# Penjelasan Komponen Program Mutu



- **A** **Informasi Pekerjaan**
- **B** Organisasi Kerja
- **C** Metode Pelaksanaan
- **D** Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- **E** Pengendalian Pekerjaan
- **F** Laporan Pekerjaan

Deskripsi

Informasi Pekerjaan yaitu penjelasan mengenai nama paket kegiatan, kode dan nomor kontrak, sumber dana, lokasi, lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan dan nama pengguna dan penyedia jasa konsultansi.

# 05 Penjelasan Komponen Program Mutu



A Informasi Pekerjaan

B **Organisasi Kerja**

C Metode Pelaksanaan

D Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

E Pengendalian Pekerjaan

F Laporan Pekerjaan

**Deskripsi**

Struktur organisasi menggambarkan hubungan kerja antara penyedia jasa dan pengguna jasa, dan menjelaskan keterkaitan/alur instruksi dan koordinasi pihak-pihak dalam pelaksanaan kegiatan (internal penyedia jasa). Dilengkapi dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang dari tiap-tiap tenaga ahli agar jelas siapa berbuat apa dan menghindari terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) kegiatan.

# 05 Penjelasan Komponen Program Mutu



- **A** Informasi Pekerjaan
- **B** Organisasi Kerja
- **C** **Metode Pelaksanaan**
- **D** Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- **E** Pengendalian Pekerjaan
- **F** Laporan Pekerjaan

**Deskripsi**

Metode Pelaksanaan yaitu gambaran umum tentang apa yang akan dikerjakan oleh Konsultan dan alur/tahapan proses pekerjaan yang meliputi:

a. Penjelasan bagaimana pelaksanaan tiap tahapan pekerjaan (untuk tahapan penting)
b. Input yang digunakan dalam setiap tahapan proses, beserta output yang dihasilkan.
c. Cek/kontrol yang dipergunakan untuk memasikan bahwa tahapan proses dapat diterima.

# 05 Penjelasan Komponen Program Mutu



A Informasi Pekerjaan

B Organisasi Kerja

C Metode Pelaksanaan

D **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**

E Pengendalian Pekerjaan

F Laporan Pekerjaan

**Deskripsi**

Jadwal pelaksanaan pekerjaan berisi mengenai informasi terkait rentang waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahapan kegiatan yang dimulai dari persiapan, implementasi, dan pelaporan. Informasi yang dimaksud mencakup jadwal peralatan dan jadwal penugasan personel.

# 05 Penjelasan Komponen Program Mutu



A Informasi Pekerjaan

B Organisasi Kerja

C Metode Pelaksanaan

D Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

E **Pengendalian Pekerjaan**

F Laporan Pekerjaan

**Deskripsi**

Pengendalian pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencaan kegiatan dengan metode kerja, jadwal penugasan tenaga ahli,  dan acuan/persyaratan yang digunakan. Dapat menggunakan alat bantu berupa ceklist/daftar simak.

# 05 Penjelasan Komponen Program Mutu



A Informasi Pekerjaan

B Organisasi Kerja

C Metode Pelaksanaan

D Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

E Pengendalian Pekerjaan

F **Laporan Pekerjaan**

**Deskripsi**

Laporan yang harus dibuat oleh penyedia jasa konsultasi sebagai produknya. Jenis-jenis laporan sesuai dengan persyaratan dalam dokumen kontrak, secara umum meliputi :

a) Laporan Pendahuluan
b) Laporan Bulanan
c) Laporan Triwulan
d) Laporan Akhir
e) Dst

Jenis dan jumlah laporan disesuaikan dengan per-sy aratan dalam kontrak.



# CONTOH FORMAT PROGRAM MUTU UNTUK PAKET PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

# PROGRAM MUTU PEKERJAAN JASA KONSULTANSI





Contoh Format Program Mutu

## PROGRAM MUTU

**PAKET**

**PENGAWASAN/SUPERVISI .....**

DOKUMEN :

TANGGAL :

# PROGRAM MUTU PEKERJAAN JASA KONSULTANSI





Contoh Format Program Mutu

| Logo perusahaan | | |
|---|---|---|
| PROGRAM MUTU<br>Pekerjaan : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | |
| No. Dok :<br>No. Revisi : | Tanggal diterbitkan : | Halaman :<br>Paraf : |

## LEMBAR PENGESAHAN

### PERSETUJUAN

| URAIAN | DISUSUN OLEH | DIPERIKSA OLEH | DISAHKAN OLEH |
|---|---|---|---|
| NAMA | (1) | (5) | (9) |
| JABATAN | (2) | (6) | (10) |
| TANDA TANGAN | (3) | (7) | (11) |
| TANGGAL | (4) | (8) | (12) |

## PROGRAM MUTU

PENGAWASAN / SUPERVISI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

CONTOH

# PROGRAM MUTU PEKERJAAN JASA KONSULTANSI





Contoh Format Program Mutu

| Logo perusahaan | | |
|---|---|---|
| PROGRAM MUTU<br>Pekerjaan : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | |
| No. Dok :<br>No. Revisi : | Tanggal diterbitkan : | Halaman :<br>Paraf : |

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan
Unit Penerima
Daftar Isi

1. Informasi Pekerjaan
2. Organisasi Kerja
3. Jadwal Pelaksanaan
4. Metode Pelaksanaan
5. Pengendalian Pekerjaan
6. Pelaporan

CONTOH

# PROGRAM MUTU PEKERJAAN JASA KONSULTANSI





**Contoh Format Program Mutu**

| Logo perusahaan | | |
|---|---|---|
| PROGRAM MUTU<br>Pekerjaan : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | |
| No. Dok :<br>No. Revisi : | Tanggal diterbitkan : | Halaman :<br>Paraf : |

## BAB I
## INFORMASI PEKERJAAN

| | |
|---|---|
| Nama Pekerjaan | : Diisi Nama Pekerjaan sesuai dengan Kontrak |
| Lokasi Pekerjaan | : Diisi nama lokasi pekerjaan sesuai dengan kontrak |
| Kontrak No./tanggal | : Diisi dengan No. Kontrak dan Tanggal Kontrak |
| Nama Pengguna Jasa | : Diisi dengan unit kerja Pengguna Jasa |
| Satuan Kerja | : Diisi dengan nama satuan kerja terkait |
| PPK | : Diisi dengan nama PPK terkait |
| Alamat | : Diisi dengan Alamat Pengguna Jasa |
| Nama Penyedia Jasa | : Diisi dengan nama Penyedia Jasa sesuai dengan kontrak |
| Alamat | : Diisi dengan Alamat Penyedia Jasa |
| Nilai Kontrak | : Diisi dengan nilai rupiah sesuai kontrak (Termasuk PPN) |
| Sistem Kontrak | : Diisi dengan Sistem Kontrak yang digunakan (misalnya lumpsum atau harga satuan) |
| Sumber Dana | : Diisi dengan sumber dana-Tahun Anggaran yang bersangkutan |
| Waktu Pelaksanan | : Diisi dengan jumlah hari kalender sesuai kontrak |
| Lingkup Kegiatan | : Diisi dengan Lingkup Kegiatan Utama sesuai dengan kontrak |

CONTOH

# PROGRAM MUTU PEKERJAAN JASA KONSULTANSI



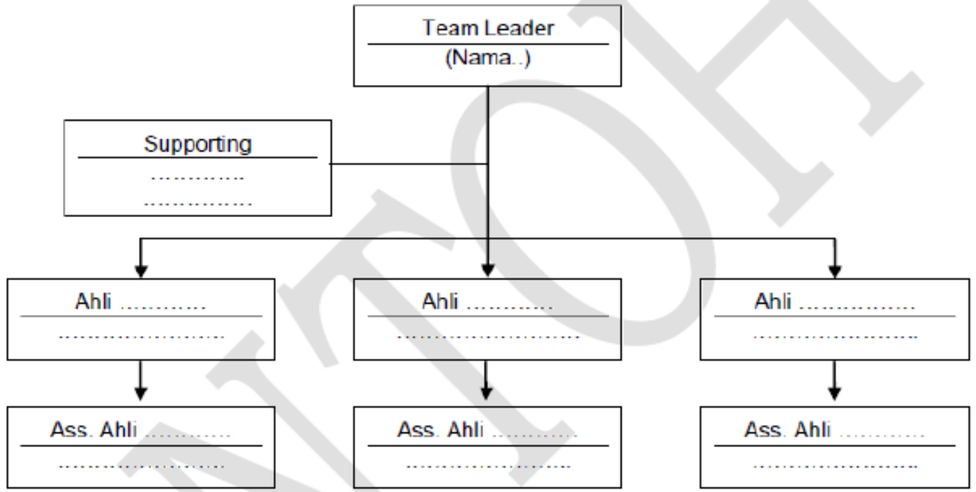


**Contoh Format Program Mutu**

| Logo perusahaan | | |
|---|---|---|
| PROGRAM MUTU<br>Pekerjaan : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | |
| No. Dok :<br>No. Revisi : | Tanggal diterbitkan : | Halaman :<br>Paraf : |

## BAB II
## ORGANISASI PEKERJAAN

2.1 Struktur Organisasi Penyedia Jasa (pelaksana paket pekerjaan yang terkait saja)




2.2 Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Di – isi dengan :
Uraian Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang dari **Penyedia Jasa**
Sesuai dengan Struktur Organisasi

**Catatan : Kebutuhan tenaga ahli menyesuaikan persyaratan dalam kontrak**

CONTOH

# PROGRAM MUTU PEKERJAAN JASA KONSULTANSI





Contoh Format Program Mutu

| Logo perusahaan | | |
|---|---|---|
| PROGRAM MUTU<br>Pekerjaan : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | |
| No. Dok :<br>No. Revisi : | Tanggal diterbitkan : | Halaman :<br>Paraf : |

## BAB III
## JADWAL PELAKSANAAN

| No | URAIAN KEGIATAN | Bobot (%) | Bulan ke ... | | | | Bulan ke ... | | | | Keterang-an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Minggu ke 1 | Minggu ke 2 | Minggu ke 3 | Minggu ke 4 | Minggu ke 1 | Minggu ke 2 | Minggu ke 3 | Minggu ke 4 | |
| | | | Tgl - tgl | Tgl - tgl | Tgl - tgl | Tgl - tgl | Tgl - tgl | Tgl - tgl | Tgl - tgl | Tgl - tgl | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Rencana Bobot (%) | | | | | | | | | | |
| | Akumulatif Bobot Rencana (%) | | | | | | | | | | |
| | Bobot Realisasi (%) | | | | | | | | | | |
| | Akumulatif Bobot Realisasi (%) | | | | | | | | | | |

Dari tanggal s/d tanggal

Minggu ke ...
**Sesuaikan dng jumlah minggu untuk setiap bulannya**

Bulan ke ...
**Sesuaikan dng waktu penyelesaian Pekerjaan / Kontrak**

COMMERCIAL

# PROGRAM MUTU PEKERJAAN JASA KONSULTANSI



| Logo perusahaan | | |
|---|---|---|
| PROGRAM MUTU<br>Pekerjaan : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | |
| No. Dok :<br>No. Revisi : | Tanggal diterbitkan : | Halaman :<br>Paraf : |

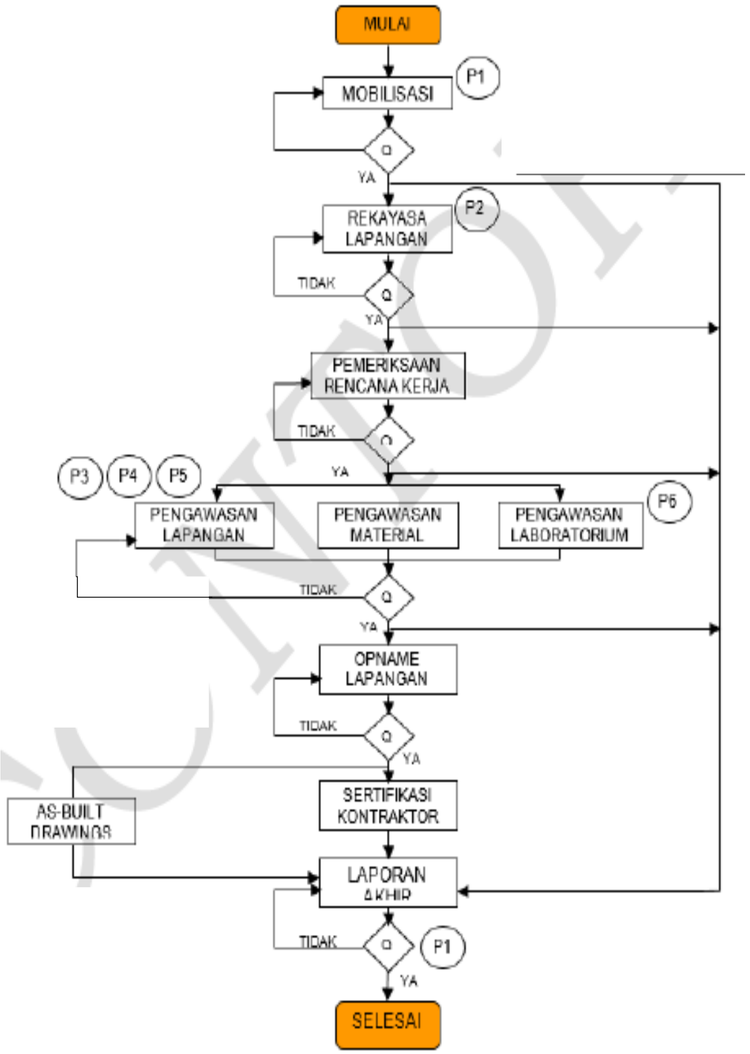
**BAB IV**
**METODE PELAKSANAAN**

4.1. Bagan Alir Pekerjaan

Bagai alir menjelaskan tahapan aktifitas Konsultan yang dimulai dari persiapan, implementasi, sampai dengan pelaporan dan menjelaskan pemeriksaan pada aktifitas yang memerlukan pemeriksaan.

Pelaksanan setiap tahapan aktivitas dilaksanakan sesuai prosedur/intruksi kerja yang digunakan dan dimuat dalam tabel sebagai berikut:

Contoh bagan alir pelaksanaan pekerjaan.

| | Kegiatan | Prosedur/IK/Acuan lain yang digunakan | Kode |
|---|---|---|---|
| |  | P1. Check<br>1. Desain Perencanaan<br>2. Data MC.0%<br>3. Mobilisasi ( peralatan)<br>4. Shop Drawing<br>5. Keslapan<br><br>Q.1. Check Kendali Mutu<br>1. Mutu Material<br>2. Kwalitas Peralatan<br>3. SDM Tenaga Pekerja<br>4. DMF & JMF<br><br>P2. Check<br>1. Mutu Material<br>2. Kwalitas Peralatan<br>3. SDM Tenaga Pekerja<br>4. DMF & JMF<br><br>P3,4,5,6. Check & Penendalian<br>1. Komposisi Campuran<br>2. Pemeriksaan Qly. Ott<br>3. Uji Laboratorium<br><br>Q.6. Check Kendali Mutu<br>1. Final Quantitas<br>2. Administrasi<br>3. Asbuil Drawing | P1<br><br>Q1<br>P2<br><br>Q2<br><br>Q3<br><br>P3,P4, P5,P6<br><br>Q4<br><br>Q5<br><br>Q6 |

**Contoh Format Program Mutu**

# PROGRAM MUTU PEKERJAAN JASA KONSULTANSI





**Contoh Format Program Mutu**

| Logo perusahaan | | |
|---|---|---|
| PROGRAM MUTU<br>Pekerjaan : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | |
| No. Dok :<br>No. Revisi : | Tanggal diterbitkan : | Halaman :<br>Paraf : |

4.2. Rencana Kerja

Rencana kerja menjelaskan metode/strategi Konsultan dalam melaksanakan setiap aktifitas sesuai bagan alir diatas. Strategi ini dimaksudkan untuk mencapai target yang optimal.

| NO | AKTIFITAS | METODE KERJA | OUTPUT KERJA | DURASI KERJA | TENAGA AHLI YG TERLIBAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

CONTOH

# PROGRAM MUTU PEKERJAAN JASA KONSULTANSI





**Contoh Format Program Mutu**

| Logo perusahaan | | |
|---|---|---|
| PROGRAM MUTU<br>Pekerjaan : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | |
| No. Dok :<br>No. Revisi : | Tanggal diterbitkan : | Halaman :<br>Paraf : |

## BAB V
## PENGENDALIAN PEKERJAAN

### 5.1. Daftar Komposisi Tim dan Penugasan

| NO. | NAMA | POSISI | INPUT PERSONIL (DALAM O/B ) UNTUK TIAP KEGIATAN SESUAI JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN | | | | | TOTAL WAKTU PENUGASAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kegiatan 1 | Kegiatan 2 | Kegiatan 3 | Kegiatan 4 | dst. | |
| 1. | Ir. Cendi Krisnanto | Team Leader | Penyiapan Kantor | Persiapan data dan pembuatan Program Mutu | Pemeriksaan gambar desain | Pemeriksaan shop drawing | ..... | 6 bulan |
| 2. | Ir. Oktaferizal Lubis | Quality Eng. | Pemeriksaan RMPK Penyedia Jasa | Pemeriksaan gambar desain dan shop drawing | Perhitungan dan Pengendalian Quality dan Quantity | Pengujian Mutu | ..... | 6 bulan |
| 3. | Ir. Nasri Akbar | Quantity Eng. | Perhitungan Volume | Pemeriksaan dan Pengukuran MC. 0% | Pengendalian Quantity | Pemeriksaan Monthly Certificate ( MC) 1,2,3.. dst | ..... | 6 bulan |
| 4. | ..... dst | | | | | | | |

### 5.2. Jadwal Penugasan Personel

| NO. | JABATAN | BULAN | | | | | | | | | | | | | | | | ORANG/ BULAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | APRIL | | | | MEI | | | | JUNI | | | | JULI | | | | AGUSTUS | | | | SEPTEMBER | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| **1.** | **Tenaga Ahli** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Team Leader | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 OB |
| 1.2. | Quality Eng. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 OB |
| 1.3. | Quantity Eng. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 OB |
| 1.4. | dst. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Tenaga Asisten** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | dst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Tenaga Pendukung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | dst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# PROGRAM MUTU PEKERJAAN JASA KONSULTANSI

10/11



Contoh Format Program Mutu

| Logo perusahaan | | |
|---|---|---|
| PROGRAM MUTU<br>Pekerjaan : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | |
| No. Dok :<br>No. Revisi : | Tanggal diterbitkan : | Halaman :<br>Paraf : |

5.2. Checklist Kegiatan Konsultan Pengawas

*Checklist* kegiatan konsultan yaitu untuk memastikan bahwa seluruh lingkup pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak.

Contoh checklist kegiatan konsultan

PAKET PENGAWASAN .....
PT. .....

| NO. | LINGKUP KEGIATAN | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|
| | | ADA | TIDAK |
| **1.** | **Masa Mobilisasi** | | |
| a. | Data dan dokumen kegiatan pekerjaan | | |
| b. | Data dan dokumen kontrak | | |
| c. | Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor) | | |
| d. | Jadual pengiriman peralatan penyedia jasa konstruksi | | |
| e. | Data tenaga kerja konstruksi | | |
| f. | dst... | | |
| **2.** | **Masa Pelaksanaan** | | |
| a. | Pemeriksaan deposit dan kualitas dari quarry material | | |
| b. | Pengawasan pembuatan *Job Mix Formula* | | |
| c. | Pemeriksaan terhadap permohonan izin kerja oleh kontraktor (*request*) | | |
| d. | Pembagian tugas kepada tim supervise setelah persetujuan izin kerja (*quality control, quantity* surveyor, Inspector, dll) | | |
| e. | Pemeriksaan hasil Pengukuran volume | | |
| f. | Pemeriksaan hasil test laboratorium | | |
| g. | dst... | | |
| **3.** | **Masa Pemeliharaan** | | |
| a. | Daftar inspeksi pekerjaan masa pemeliharaan | | |
| b. | Rekomendasi pemeliharaan selama defect liability period | | |
| c. | Final Report rangkuman dari aktivitas pelaksanaan pekerjaan mencakup antara lain pembayaran, perubahan kontrak ( CCO ), dan claim. | | |
| d. | Pemeriksaan as built drawing sesuai pelaksanaan di lapangan | | |
| e. | dst... | | |
| 4. | dst... | | |

*Checklist* dibuat berdasarkan lingkup pekerjaan sesuai bagan alir kegiatan.

CONTROL

# PROGRAM MUTU PEKERJAAN JASA KONSULTANSI





Contoh Format Program Mutu

## BAB VI

## PELAPORAN

| NO | JENIS LAPORAN | RENCANA ISI LAPORAN | RENCANA PENYERAHAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Laporan Pendahuluan | Pemahaman terhadap lingkup layanan konsultan selama jangka waktu kontrak;<br>- Rencana Kerja dan Pengorganisasian Pekerjaan.<br>- Jadwal Pelaksanaan dan Penugasan Tenaga Ahli.<br>- Ringkasan kemajuan pelaksanaan layanan (bila sudah ada) | 25 Mei 2018 |
| 2. | Laporan Bulanan | - Rencana kerja bulan berjalan<br>- Kemajuan pekerjaan penyedia pekerjaan konstruksi<br>- Total kemajuan kegiatan dan keterlambatan yang terjadi serta sebab-sebabnya.<br>- Rencana kerja untuk bulan selanjutnya<br>- Jadwal Pelaksanaan dan jadwal kerja Tenaga Ahli | 25 Juni 2018 |
| 3. | Laporan Triwulan | - Rencana Kerja<br>- Kemajuan pelaksanaan sampai dengan periode tiga bulanan terakhir.<br>- Rencana Kerja untuk triwulan selanjutnya<br>- Jadwal Pelaksanaan dan Penggunaan Tenaga Ahli sampai periode tiga bulan selanjutnya.<br>- Evaluasi sementara dan Saran kepada Pengguna Jasa. | 25 Juli 2018 |
| 4. | Laporan Akhir | - Rencana Kerja awal untuk selama periode layanan<br>- Rencana Kerja yang telah disesuaikan<br>- Realisasi pelaksanaan pengawasan<br>- Jadwal Pelaksanaan dan Penggunaan Tenaga Ahli<br>- Realisasi Pelaksanaan dan Penggunaan Tenaga Ahli | 25 Desember 2018 |

NOH

# PENGENDALIAN RISIKO BAHAYA

- Pengertian Bahaya dan Risiko
- Penggunaan APD dan APK

# PENGERTIAN BAHAYA & RISIKO




## A Definisi Bahaya

- **Bahaya** adalah segala kondisi yang dapat merugikan baik cidera atau kerugian lainnya**;**
- **Bahaya** adalah segala sesuatu berupa ***sumber, kondisi*** atau ***tindakan*** tidak selamat yang berpotensi mengakibatkan *kerugian*

***Kerugian*** **dapat berupa :**

- ❖**Cedera (fatalitas, luka berat, cacat, luka ringan)**
- ❖**Kerusakan harta benda (alat, material, mesin dsb)**
- ❖**Kerusakan lingkungan (tanah, udara, dan air)**
- ❖**Terganggunya proses**
- ❖**Kombinasi dari semuanya.**

**CONTOH SUMBER:**

- Orang
- Material, Benda
- Alat
- Lokasi
- Metode Kerja

**CONTOH KONDISI:**

- lubang lantai tanpa railing
- lantai licin
- jalan berlubang
- kabel listrik terkelupas,
- tepian lantai tanpa railing

**CONTOH TINDAKAN:**

- mengemudi terlalu cepat
- naik tanpa tangga
- bekerja tanpa APD
- bekerja tanpa kompetensi

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

# DEFINISI RISIKO DAN TINGKAT RISIKO

**Risiko** adalah kemungkinan akibat atau kemungkinan terjadinya kerugian, yang disebabkan karena terpapar oleh suatu bahaya.

**Tingkat Risiko** adalah perpaduan antara tingkat kekerapan (frekuensi, *probability*) dan tingkat keparahan (besarnya akibat, *severity*) yang merupakan besaran dari kemungkinan kerugian dari suatu kecelakaan atau penyakit akibat kerja

**Tingkat Risiko = Tingkat Kekerapan x Tingkat Keparahan**

Contoh:
Mengecor beton Retaining Wall setinggi 3 m tidak menggunakan perancah, tidak ada tangga dan tidak ada platform dan railing pelindung, dan pekerja cor di ketinggian tidak menggunakan *fullbody harness*.
**MAKA:** tingkat kekerapan menjadi mungkin terjadi (F=3), dan jika pekerja jatuh ke tanah akan mengalami fatalitas (A=3), TR = F x A = 3 x 3 = 9,
jika dilihat di tabel, Tingkat risiko > termasuk risiko sedang

| KEKERAPAN | | |
|---|---|---|
| | *Hampir tak pernah terjadi* | 1 |
| | *Kecil kemungkinan terjadi* | 2 |
| | *Mungkin terjadi* | 3 |
| | *Sangat mungkin terjadi* | 4 |
| | *Hampir pasti terjadi* | 5 |

| KEPARAHAN | | |
|---|---|---|
| | *Fatalitas ≥ 1 Orang* | 5 |
| | *Fatalitas = 1 orang* | 4 |
| | *Rawat Inap > 1 orang* | 3 |
| | *Rawat inap = 1 orang* | 2 |
| | *Cukup dengan P3K* | 1 |

| Tingkat Risiko | Keparahan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kekerapan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

**Keterangan**

**1-4 : Tingkat risiko kecil**

**5-12 : Tingkat risiko sedang**

**15-25 : Tingkat risiko besar**

PT RANCANG BANGUN ERA SEMESTA
ARCHITECTURE & ENGINEERING DESIGN DEVELOPMENT CONSULTING
Jl. Radio Merdeka No: 99, Jakarta Pusat, Indonesia. Ph +62987654321

## TABEL 5. PENETAPAN TINGKAT RISIKO

| No. | Pekerjaan Berisiko | Identifikasi Bahaya | Orang | | | Harta Benda | | | Lingkungan | | | Keselamatan Umum | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | K | A | TR = K x A | K | A | TR = K x A | K | A | TR = K x A | K | A | TR = K x A |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1 | Pekerjaan Tanah | Longsor, ambles, orang/alat/material tertimbun | 3 | 5 | 15 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | Pekerjaan Pondasi | Banjir, ambles, orang/alat/material tertimbun, hanyut | 2 | 5 | 10 | 3 | 5 | 15 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | Pekerjaan Pile Cap & Struktur Bawah | Banjir, orang/alat/material hanyut, tenggelam | 2 | 5 | 10 | 3 | 5 | 15 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Pekerjaan Abutment & Pilar Jembatan | Banjir, longsor, jatuh, tertimpa | 3 | 5 | 15 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Erection Girder Beton Precast Post Tensioned | Bahaya ketinggian (bahaya gravitasi), alat terguling, tergelincir, ambruk (bahaya mekanikal), bahaya tersentuh kabel PLN (bahaya elektrikal) | 3 | 5 | 15 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | dst | | | | | | | | | | | | | |

Catatan :
K = Kekerapan; A = Akibat (keparahan); TR = Tingkat Risiko

CONTOH

## Tabel 6.a Contoh Pengisian Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko

| No | Uraian Kegiatan | Identifikasi Bahaya | Dampak / Risiko | Penetapan Pengendalian Risiko |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerjaan Tanah | Longsor, ambles | • Pekerja tertimbun, tenggelam, hanyut<br>• Alat terguling,hanyut tertimbun tenggelam<br>• Material hanyut.rusak<br>• Lingkungan tercemar | • Pasang turap / sheet-pile,<br>• Perkuat dg shoring & bracing<br>• Balance Cut & fill method<br>• Proper equipments & operator<br>• SOP, Ijin kerja, barikade, rambu<br>• APD yang sesuai |
| 2 | Pekerjaan pondasi dan struktur bawah | Tanah runtuh, alat gagal operasi, sungai banjir, erosi&piping, | • Pekerja tertimbun, tenggelam, hanyut<br>• Alat terguling,hanyut tenggelam, tertimbun,<br>• Material hanyut,rusak<br>• Lingkungan tercemar | • Pasang turap / sheet-pile,<br>• Perkuat dg horing & bracing<br>• Metode pengecoran yang tepat<br>• Proper equipments & operator<br>• SOP, Ijin kerja, barikade, rambu<br>• APD yang sesuai |
| 3 | Pekerjaan abutment dan pilar jembatan | Banjir, longsor, ambruk, bahaya gravitasi, kegagalan peralatan & kegagal-an metode kerja | • Pekerja tertimbun, tenggelam, hanyut<br>• Alat terguling,hanyut tenggelam, tertimbun,<br>• Material hanyut,rusak<br>• Lingkungan tercemar | • Pasang turap / sheet-pile,<br>• Perkuat dg horing & bracing<br>• Metode pengecoran yang tepat<br>• Proper equipments & operator<br>• SOP, Ijin kerja, barikade, rambu<br>• APD yang sesuai |
| 4 | Erection girder beton precast post tensioned | Kegagalan peralatan, bahaya grafiasi, | • Pekerja/girder/alat jatuh, tenggelam,<br>• Crane terguling, alat launcher tergelicir,<br>• Girder terpuntir/ terguling beruntun, | • Pasang safety net, life line<br>• Pasang rigid bracing<br>• Metode pengangkatan, lift plan<br>• Proper equipments & operator<br>• SOP, Ijin kerja, barikade, rambu<br>• APD yang sesuai |
| 5 | dst | | | |

CONTOH

# B.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang (IBPRP)

## Keterangan Tingkat Pengendalian

### ELIMINASI

meniadakan bahaya dan risiko dengan tidak mempekerjakan manusia pada aktivitas

### SUBSTITUSI

penggantian proses, operasi, bahan, atau peralatan dengan yang tidak berbahaya atau memiliki bahaya lebih kecil

### REKAYASA TEKNIS

pengendalian terhadap desain peralatan, tempat kerja untuk memberikan perlindungan Keselamatan Konstruksi

### PENGENDALIAN ADMINISTRATIF

Mengendalikan prosedur, izin kerja, analisis keselamatan pekerjaan, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja

### APD

Penggunaan alat pelindung diri dan alat pelindung kerja yang memadai

# KRITERIA RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI

**RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR**

- Bersifat **berbahaya tinggi** berdasarkan penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan oleh Pengguna
- Pekerjaan Konstruksi dengan **nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);**
- Mempekerjakan **tenaga kerja** yang berjumlah **lebih dari 100** (seratus) orang;
- Menggunakan peralatan berupa **pesawat angkat**;
- Menggunakan **metode peledakan** dan/atau **menyebabkan terjadinya peledakan**; dan/atau
- Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan **teknologi tinggi**.

**RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG**

- Bersifat **berbahaya sedang** berdasarkan penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan oleh Pengguna
- Pekerjaan Konstruksi dengan **nilai HPS** di atas **Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)**;
- Mempekerjakan **tenaga kerja** yang berjumlah **25 (dua puluh lima)** orang sampai dengan **100 (seratus)** orang; dan/atau
- Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan **teknologi madya**.

**RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI KECIL**

- Bersifat **berbahaya kecil** berdasarkan penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan oleh Pengguna
- Pekerjaan Konstruksi dengan **nilai HPS** sampai dengan **Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)**;
- Mempekerjakan **tenaga kerja** yang berjumlah **kurang dari 25 (dua puluh lima)** orang; dan/atau
- Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan **teknologi sederhana**

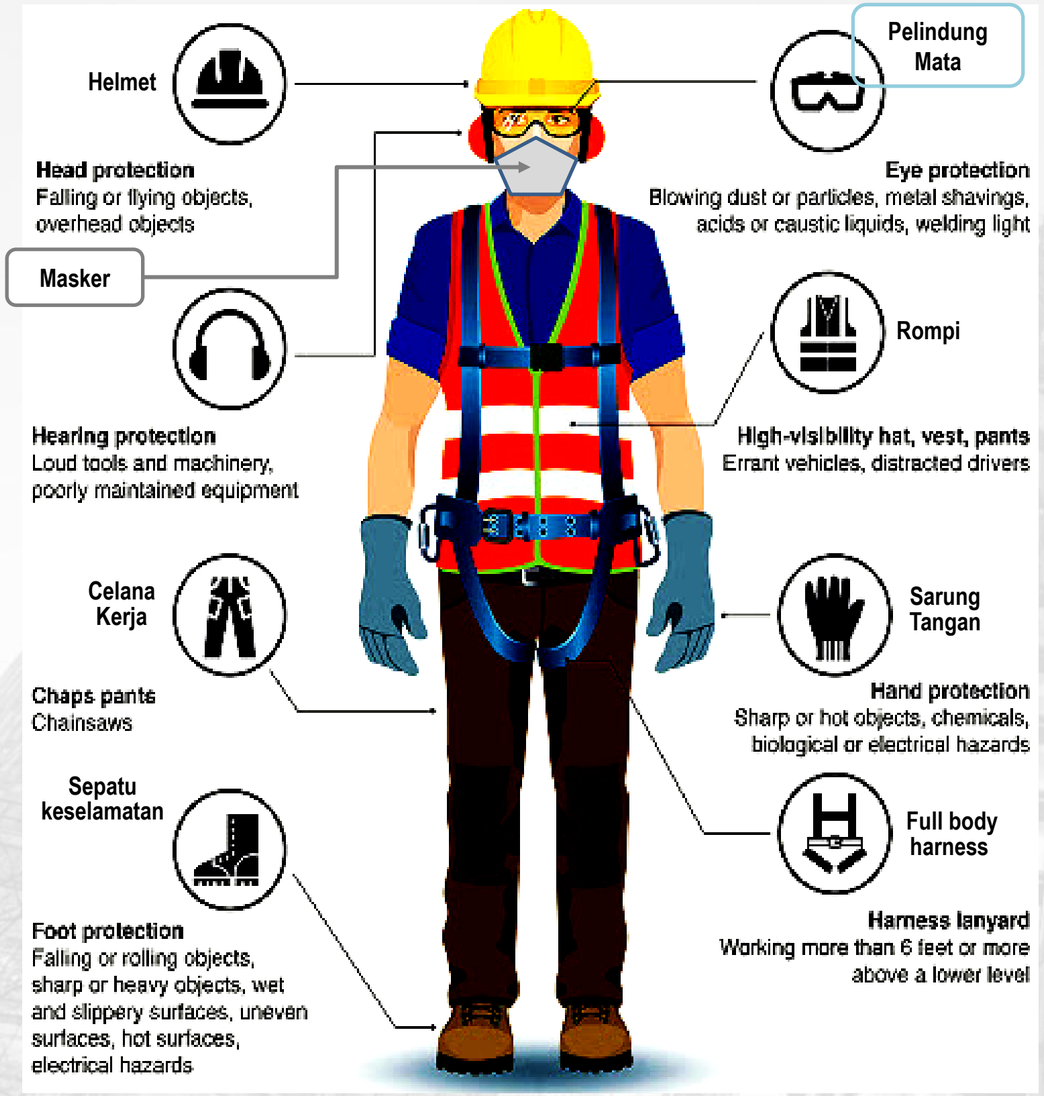
**Jika suatu Pekerjaan Konstruksi memenuhi lebih dari satu kriteria Risiko Keselamatan Konstruksi, penentuan Risiko Keselamatan Konstruksi ditentukan dengan memilih Risiko Keselamatan Konstruksi yang lebih tinggi**

# APD DAN APK

SIGAP MEMBANGUN NEGERI



# ALAT PELINDUNG DIRI (APD)




Adalah setiap sarana pelindung bagi diri pekerja yang wajib digunakan untuk melindungi tubuh dari paparan bahaya secara langsung ketika melakukan pekerjaan, antara lain:

a. Topi pelindung kepala (*helmet*),
b. Pelindung mata *spectacles/googles,*
c. Pelindung mulut dan hidung (masker),
d. Pelindung telinga (*ear plugs*),
e. Pelindung/sarung tangan (*safety gloves*),
f. Selempang penahan tubuh (*fullbody harness*),
g. Sepatu pelindung kaki (*safety shoes*),
h. Rompi keselamatan,
i. Dll.

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

# Alat Pelindung Diri (APD)

## Masker Pernafasan



## Sarung Tangan

SNI 06-0852-2005



Sarungtangan berbahan kulit untuk pekerjaan pengelasan, pemotongan, brazing, menyambung tali/baja



Sarungtangan berbahan vinyl untuk pekerjaan dengan zat kimia



Sarungtangan berbahan karet untuk pekerjaan listrik



Sarungtangan berbahan kain untuk pekerjaan ringan

APD 15

## Rompi





## Mantel Hujan



APD 12

## Sepatu



SNI 12-1848-2006

Safety shoes dengan bahan kulit, untuk pekerjaan berat dan rawan benturan



Rubber Boot dengan bahan karet, untuk pekerjaan daerah basah



Electrical Shoes dengan bahan karet, untuk pekerjaan listrik

APD 16

## Body Harness



## Kacamata Pelindung



# Alat Pelindung Kerja (APK)

Alat Pelindung Kerja adalah alat/sarana untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja yang digunakan disekitar tempat kerjanya dengan tujuan mencegah , mengurangi risiko kecelakaan kerja atau melindungi dari potensi bahaya , kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK) di tempat kerja.

Alat Pelindung Kerja (APK), antara lain namun tidak terbatas pada:

i) Jaring pengaman (Safety Net);
ii) Tali keselamatan (Life Line);
iii) Penahan jatuh (Safety Deck);
iv) Pagar pengaman (Guard Railling);
v) Pembatas area (Restricted Area);
vi) Pelindung jatuh (Fall Arrester); dan
vii) Perlengkapan keselamatan bencana Perlengkapan keselamatan bencana paling tidak mencakup: tandu; lampu darurat; sirene; dan kantong jenazah.

Ketentuan Alat Pelindung Kerja (APK) yang diuraikan dalam Pasal 1.19.4 dari Spesifikasi Umum harus berlaku.









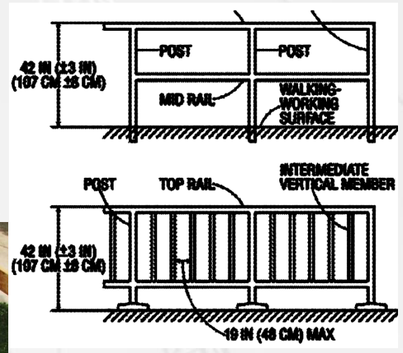

*Sumber ; 2022_skh-1.1.22*
*sistem manajemen keselamatan konstruksi*



# ALAT PELINDUNG KERJA (APK)

Adalah semua sarana pelindung bagi para pekerja terhadap paparan bahaya ketika melakukan pekerjaan, yaitu membuat kondisi selamat (*Safe Condition*) untuk bekerja, antara lain:

a. Pagar pelindung tepi di ketinggian;
b. Pagar pelindung tepi tangga naik-turun;
*c. Safety barrier, concrete barrier*;
*d. Safety net, falling object protection*;
*e. Safety life lines*;
*f. Railing* jembatan kerja;
g. Dll.





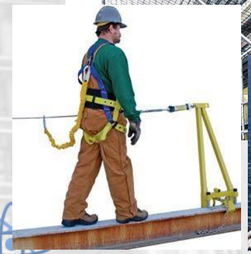
















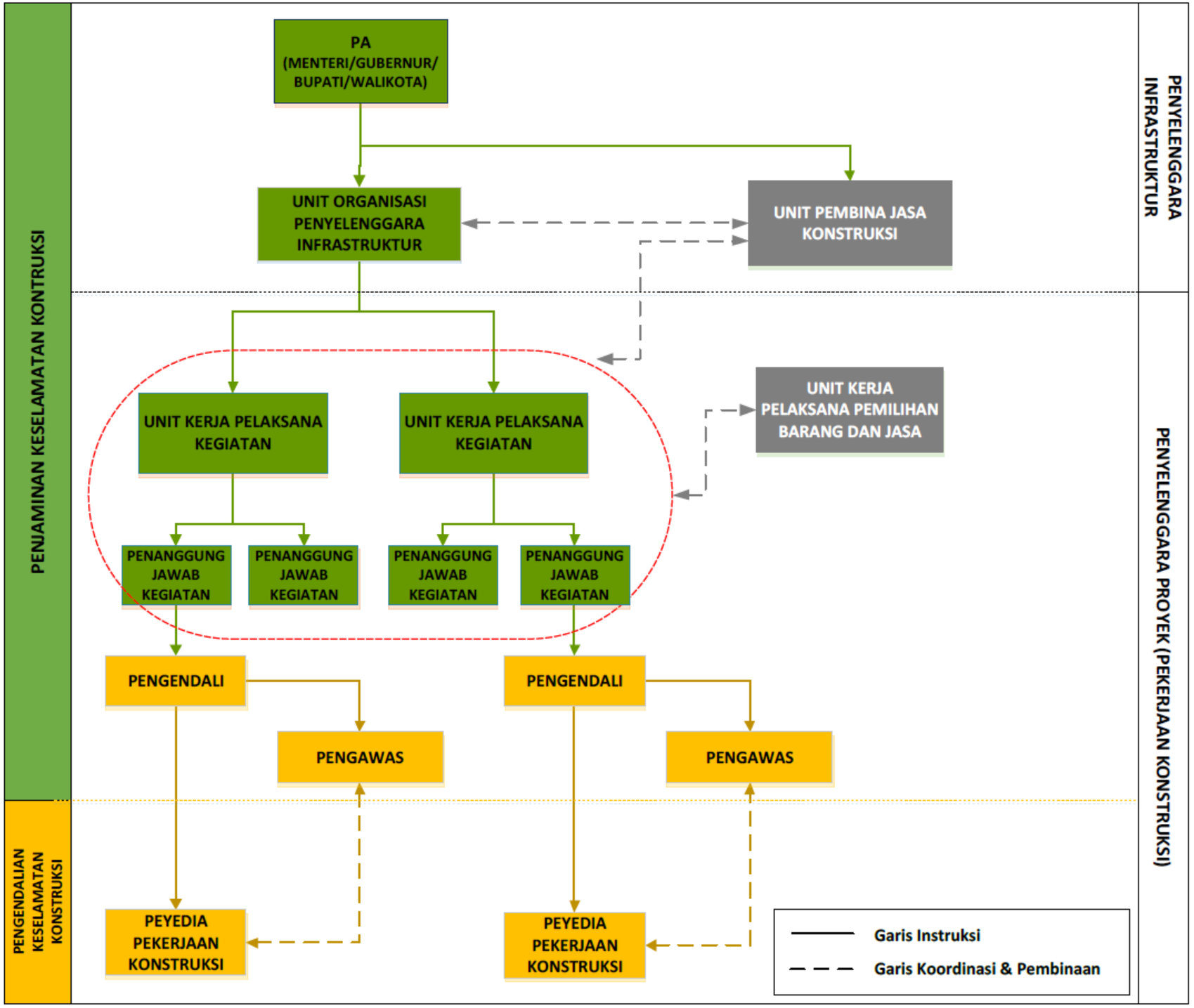

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

# PIHAK-PIHAK DALAM PELAKSANAAN KONSTRUKSI

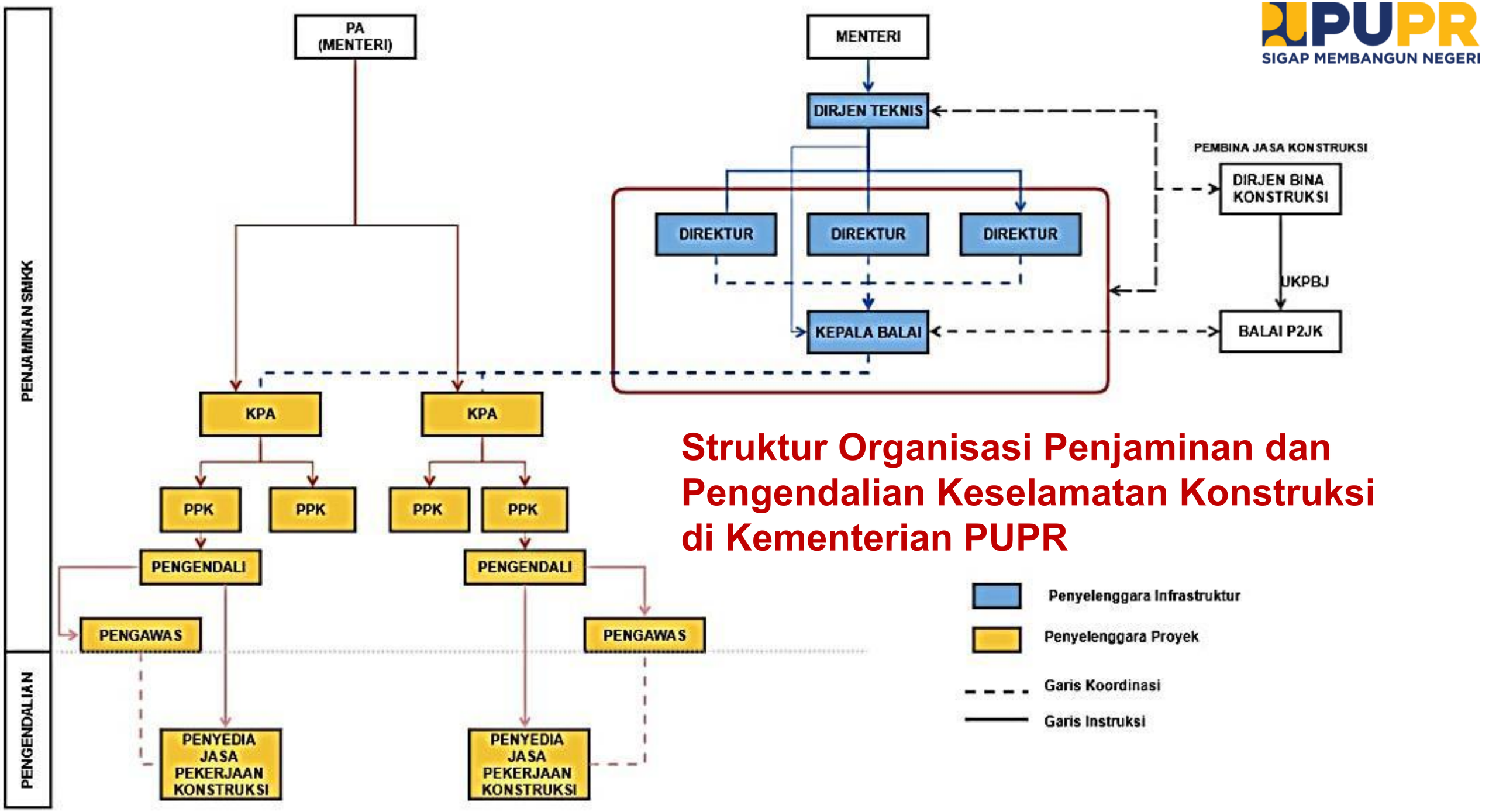
## PELAKSANAAN KONTRAK DAN PENGENDALIANNYA

1. Persiapan Pelaksanaan Kontrak
2. Pelaksanaan Pekerjaan
3. Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi

# Struktur Organisasi Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Keselamatan Konstruksi

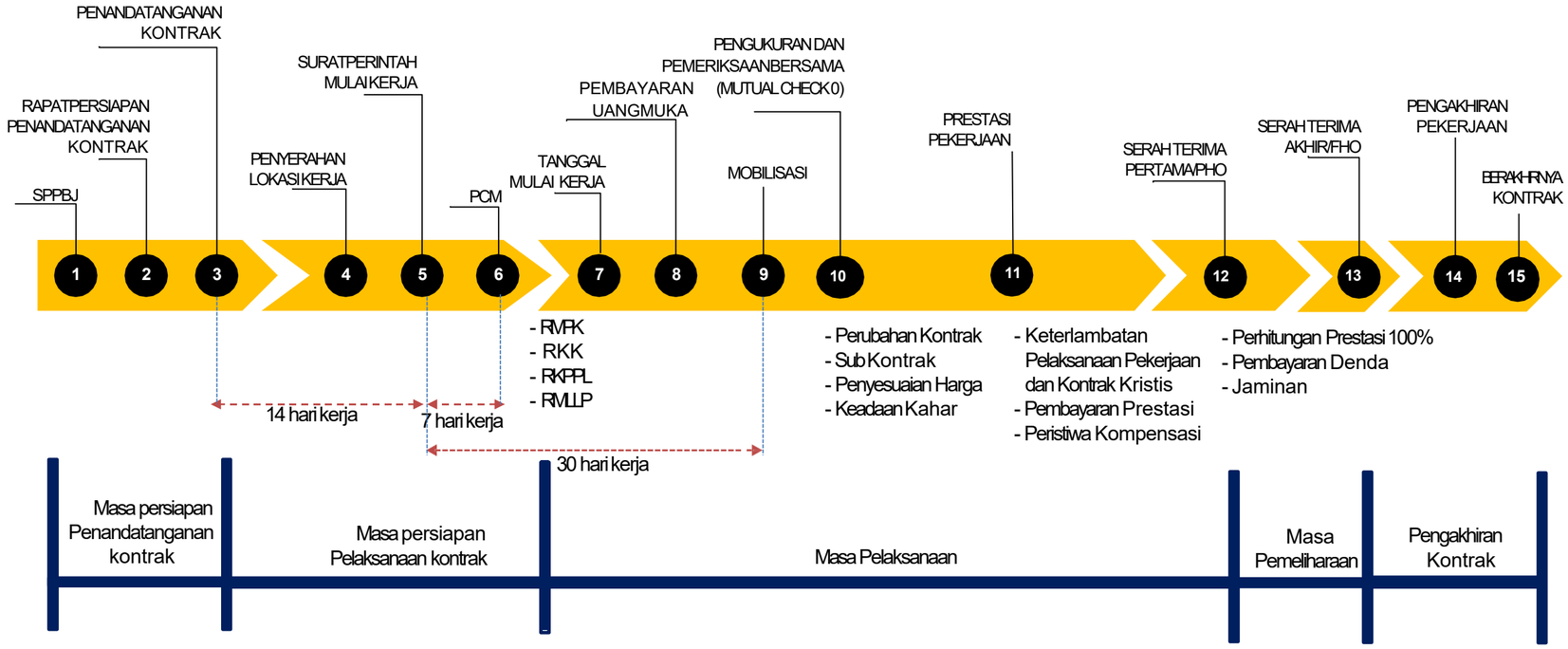



PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI




# Struktur Organisasi Penjaminan dan Pengendalian Keselamatan Konstruksi di Kementerian PUPR

# TAHAPAN PELAKSANAAN KONTRAK




**Titik kritis perlu dicermati di dalam setiap tahapan pelaksanaan kontrak**

# 1 PENETAPAN SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

**Pihak Yang Terlibat**

1. PPK
2. Penyedia
3. Pengawas / MK

**Ketentuan:**

- ❑ SPPBJ **ditetapkan** oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- ❑ Dalam hal Tender/Seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ dapat ditetapkan setelah persetujuan RKA.
- ❑ Dalam hal perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan disepakati untuk mempersingkat waktu pelaksanaan akibat keterlambatan proses tender tanpa mengubah substansi dokumen pemilihan, maka SPPBJ diterbitkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati.
- ❑ Dalam hal pemenang tidak memenuhi ketentuan dan tidak terdapat pemenang cadangan 1 dan cadangan 2, maka Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan SPPBJ dan melaporkan kepada UKPBJ.

**Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.**



BAB XII. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

*(kop surat/ K/L/PD)*

Nomor : _____ _____, _____ 20__
Lampiran : _____

Kepada Yth.
_____
di _____

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan _____

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ perihal _____ dengan *(nilai penawaran/penawaran terkoreksi)* sebesar Rp._____ (_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharapkan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar **Rp.** _____ (_____ **Rupiah**) *(5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara 80% sampai dengan 120% HPS atau 5% dari HPS untuk nilai penawaran/terkoreksi dibawah 80% HPS)* dengan masa berlaku selama ..... (.....) hari kalender *(sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan)* dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disesuaikan berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja _____
Pejabat Penandatangan Kontrak
*(tanda tangan)*

*(nama lengkap)*
*(jabatan)*
NIP. _____

Tembusan Yth. :
1. _____ *(PA/KPA K/L/PD)*
2. _____ *(APIP K/L/PD)*
3. _____ *(Pokja Pemilihan)*
*dst*

# 3 Penandatanganan Konrak

**Pihak Yang Terlibat**

| | |
|---|---|
| 1. PPK | 2. Penyedia |

**Waktu Pelaksanaan**

Penandatanganan kontrak dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan, SPPBJ diterbitkan, menyerahkan jaminan pelaksanaan.

**Ketentuan lainnya:**

- ✓ Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membutuhkan paraf pada setiap lembar dokumen kontrak.
- ✓ Dalam hal penetapan SPPBJ dilakukan sebelum DIPA/DPA disahkan, dan ternyata alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau kurang dari rencana nilai Kontrak, maka penandatanganan kontrak dapat dilakukan setelah Pagu Anggaran cukup tersedia melalui revisi DIPA/DPA.
- ✓ Jika penambahan Pagu Anggaran melalui revisi DIPA/DPA tidak tercapai maka SPPBJ dibatalkan dan kepada calon Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.
- ✓ Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar yang yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau penyedia perorangan.



Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:

- Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli terdiri:
  - ➢ Kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatangan Kontrak dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
  - ➢ Kontrak Asli kedua untuk Penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

# 4 Penyerahan Lokasi Kerja

**PENYERAHAN LOKASI KERJA**

Peninjauan lapangan oleh para pihak → Hasil dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja

Jika

1. Ditemukan hal-hal yang mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka selanjutnya dituangkan dalam adendum kontrak.
2. Penyerahan tidak dapat dilakukan dan menjadi hambatan, maka ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

**Pihak Yang Terlibat**

1. PPK
2. Penyedia



**PENYERAHAN PERSONEL**

Dengan Ketentuan:

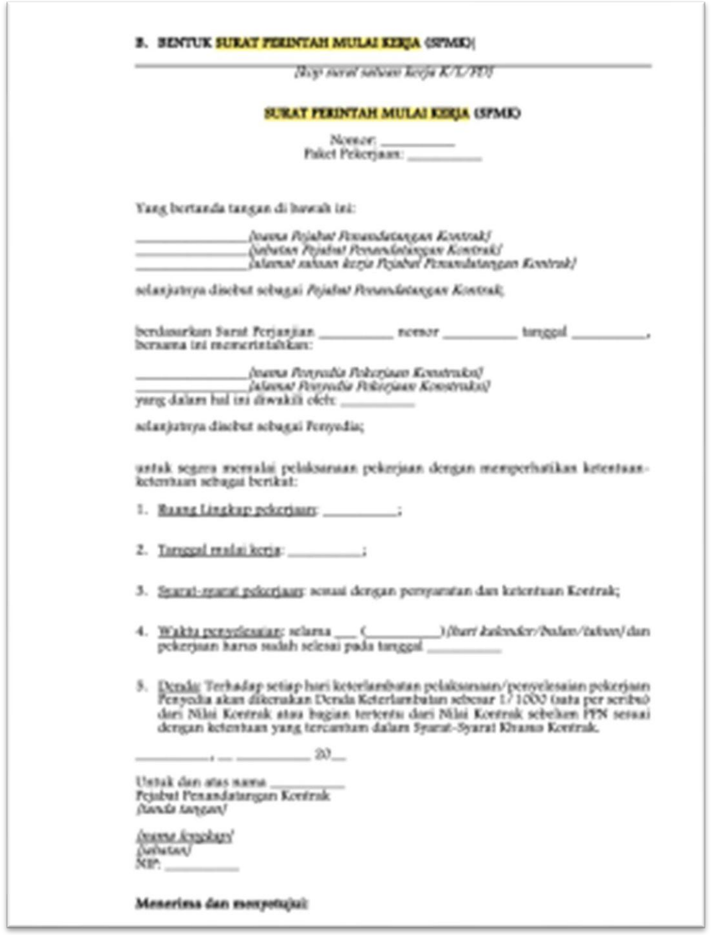
- ✓ Bukti sertifikat kompetensi;
- ✓ Bukti sertifikat kompetensi dilaksanakan dengan menghadirkan personel yang bersangkutan;
- ✓ Melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
- ✓ Pelaksanaan alih pengalaman/keahlian (jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian).

# 5 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

**Pihak Yang Terlibat**

| | |
|---|---|
| 1. PPK | 2. Penyedia |

- Batas waktu terbit:
  - Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tandatangan kontrak, atau
  - 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi pekerjaan.
- Mencantumkan:
  - Lingkup pekerjaan
  - Tanggal mulai kerja



**B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

*[Kop surat satuan kerja K/L/PD]*

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor: _____
Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____*[nama Pejabat Penandatangan Kontrak]*
_____*[jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]*
_____*[alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]*

selanjutnya disebut sebagai *Pejabat Penandatangan Kontrak*;

berdasarkan Surat Perjanjian _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____*[nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi]*
_____*[alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi]*
yang dalam hal ini diwakili oleh: _____

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup pekerjaan: _____;
2. Tanggal mulai kerja: _____;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama ___ (_____) *[hari kalender/bulan/tahun]* dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

_____, __ _____ 20__

Untuk dan atas nama _____
Pejabat Penandatangan Kontrak
*[tanda tangan]*

*[nama lengkap]*
*[jabatan]*
NIP. _____

**Menerima dan menyetujui:**

# 6 Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak / Pre Construction Meeting (PCM)



**PCM** Diadakan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan.

## Pihak Yang Terlibat

1. PPK
2. Penyedia
3. Konsultan Supervisi

### PEKERJAAN KONSTRUKSI

- Penerapan SMKK;
  - RKK;
  - RMPK;
  - Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) (apabila ada); dan
  - Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);
- Rencana Kerja;
- Organisasi kerja;
- Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
- Jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi;
- Klarifikasi Subkontraktor yang akan melaksanakan bagian pekerjaan; dan
- Hal-hal lain yang dianggap perlu.

### JASA KONSULTANSI

- Organisasi kerja dan jadwal penugasan perosnel
- Keseuaian personel dan peralatan dengan persyaratan Kontrak
- Rencana kerja/jadwal pelaksanaan Pekerjaan yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi
- Hal-hal lain yang dianggap perlu.

**HASIL RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK (PCM) DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK DAN APABILA MENGAKIBATKAN PERUBAHAN ISI KONTRAK, MAKA HARUS DITUANGKAN DALAM ADENDUM KONTRAK**

# 8 Uang Muka

Diberikan untuk:

- Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
- Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/ material/peralatan; dan/atau
- Pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

**Pihak Yang Terlibat**

| | |
|---|---|
| 1. PPK | 2. Penyedia |

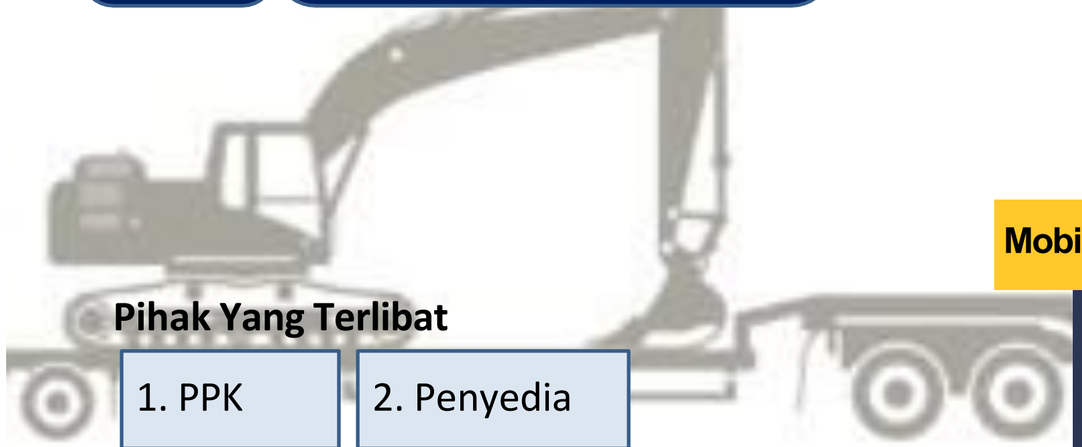
Ketentuan

| Nilai Pagu Anggaran/Kontrak | Uang Muka |
|---|---|
| > Rp50 Juta s.d Rp200 Juta | Paling rendah 50% |
| > Rp200 Juta s.d Rp2,5 Miliar | Paling rendah 30% |
| > Rp2,5 Miliar s.d Rp 15 Miliar | Paling tinggi 30% |
| > Rp15 Miliar | Paling tinggi 20% |

**Besaran uang muka untuk Kontrak Tahun Jamak diberikan uang muka paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak.**

# 9 Mobilisasi

Mobilisasi dilakukan dalam **waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK atau sesuai dengan kebutuhan dan rencana kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.**



**Pihak Yang Terlibat**

1. PPK
2. Penyedia
3. Konsultan Supervisi

**Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, meliputi:**

- ✓ Mendatangkan tenaga ahli dan tenaga pendukung;
- ✓ Menyiapkan peralatan pendukung;
- ✓ Mendatangkan personil;
- ✓ Mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; dan/atau
- ✓ Mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya.

Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.



# 10 Pengukuran dan Pemeriksaan Bersama

Mutual Check 0% (MC 0), terhadap:
- Lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran;
- Tenaga kerja konstruksi; dan
- Peralatan utama.

Dilaksanakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak (atau tenaga ahli yang ditunjuk) bersama-sama dengan Penyedia.

**Pihak Yang Terlibat**

1. PPK
2. Penyedia
3. Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak



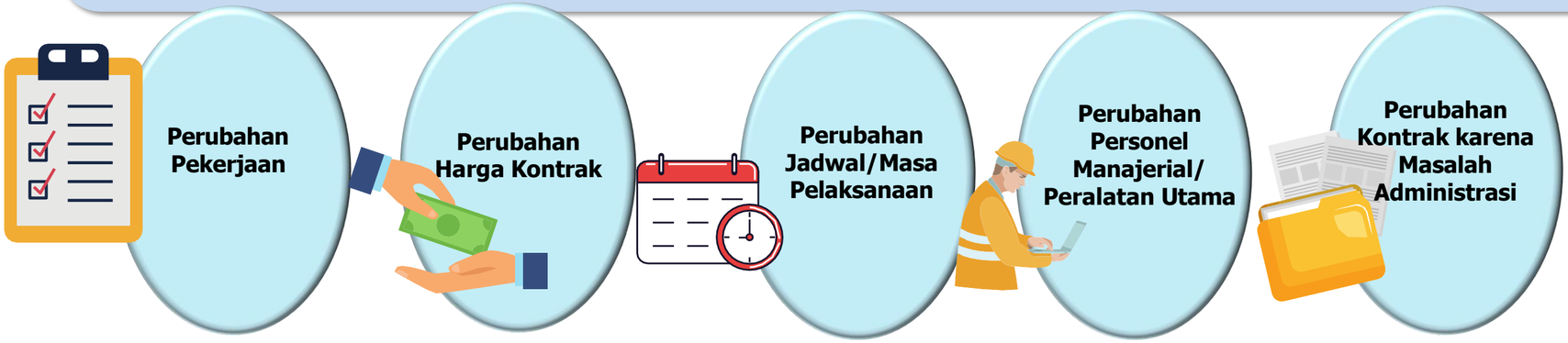
Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara.

Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam adendum kontrak.

## ADDENDUM KONTRAK

Kontrak hanya dapat diubah melalui **addendum kontrak**

Perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut:




- Untuk kepentingan perubahan kontrak, **Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan**
- Pada prinsipnya tidak ada batasan berapa kali Adendum Kontrak
- Setiap Perubahan Kontrak yang dilakukan memiliki alasan/ justifikasi yang jelas

# 11 Pengendalian Kontrak

## ADDENDUM KONTRAK



Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh "PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK" secara tertulis kepada Penyedia

Negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal

Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak

Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan harga kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan harga kontrak akhir tidak melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal dan tersedianya anggaran

# 11 Pengendalian Kontrak

- **ADDENDUM KONTRAK**
- **PERUBAHAN PEKERJAAN**

Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan "PERUBAHAN PEKERJAAN"

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak

- Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak
- Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan
- Mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan
- Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan

Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan namun ada perintah perubahan dari pejabat penandatangan kontrak

# 11 Pengendalian Kontrak

## ADDENDUM KONTRAK

## PERPANJANGAN MASA PELAKSANAAN

Perpanjangan masa Pelaksanaan;

akibat

- Perubahan pekerjaan
- Peristiwa Kompensasi



Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka **Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang**

PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis.
**Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak**

- Keadaan Kahar

Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang **paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar**

# 11 Pengendalian Kontrak

## ADDENDUM KONTRAK

## PERPANJANGAN MASA PELAKSANAAN

**PPK dapat menyetujui** perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak **setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis** yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan

**Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini** atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini **tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan**

PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah **menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama**

**Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak**

# 11 Pengendalian Kontrak

## ADDENDUM KONTRAK

## PERGANTIAN PERSONIL

**Atas Inisiatip Pengguna Jasa**

Penggantian Personel Manajerial dilakukan jika PPK menilai bahwa Personel Manajerial:

a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
b. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya

Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

**Atas Inisiatip Penyedia Jasa**

Perubahan Personil Manajerial berupa pengurangan, penambahan an/atau penggantian

Perubahan Personel harus mendapat **persetujuan PPK** dan dituangkan dalam **adendum Kontrak**

- Penggantian Personil Manajerial **setara** atau **lebih tinggi** kualifikasinya.
- Penambahan Personil Manajerial harus **sesuai dengan kualifikasi** yang dibutuhkan.

# 11 Pengendalian Kontrak

## PENYESUAIAN HARGA

Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:

- harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya **penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.**
- penyesuaian harga diberlakukan pada **Kontrak Tahun Jamak** dengan yang masa pelaksanaannya **lebih dari 18 (delapan belas) bulan;**
- penyesuaian harga satuan diberlakukan **mulai bulan ke-13 (tiga belas)** sejak pelaksanaan pekerjaan;
- penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
- penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
- penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
- jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
- indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
- jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.

# 11 Pengendalian Kontrak

## KONTRAK KRITIS

**Kondisi apabila penyedia terlambat melaksanakan Pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis**

**PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.**

- Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian *(Show Cause Meeting/SCM)*.
- *Show Cause Meeting* (SCM) dilaksanakan oleh PPK, Pengawas Pekerjaan, dan Penyedia.
- Diadakan dikarenakan adanya ***kondisi kontrak kerja yang dinilai kritis*** dan berpotensi menyebabkan waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan.

# 11 Pengendalian Kontrak

## KONTRAK KRITIS

Pejabat Pendantangan Kontrak memberikan:

Jika penyedia **terlambat** melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal

- Peringatan secara tertulis
- Pemberlakuan **Kontrak Kritis**

Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

Kontrak dinyatakan **kritis**, apabila:

| **Dalam Periode I** | **Dalam Periode II** | **Dalam Periode II** |
|---|---|---|
| Rencana Fisik pelaksanaan **0% - 70% dari Kontrak** | Rencana Fisik pelaksanaan **70% - 100% dari Kontrak** | Rencana Fisik pelaksanaan **70% - 100% dari Kontrak** |
| Selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana **lebih besar 10%** | Selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana **lebih besar 5%** | Selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari **5% & akan melampaui tahun anggaran berjalan** |

# 11 Pengendalian Kontrak

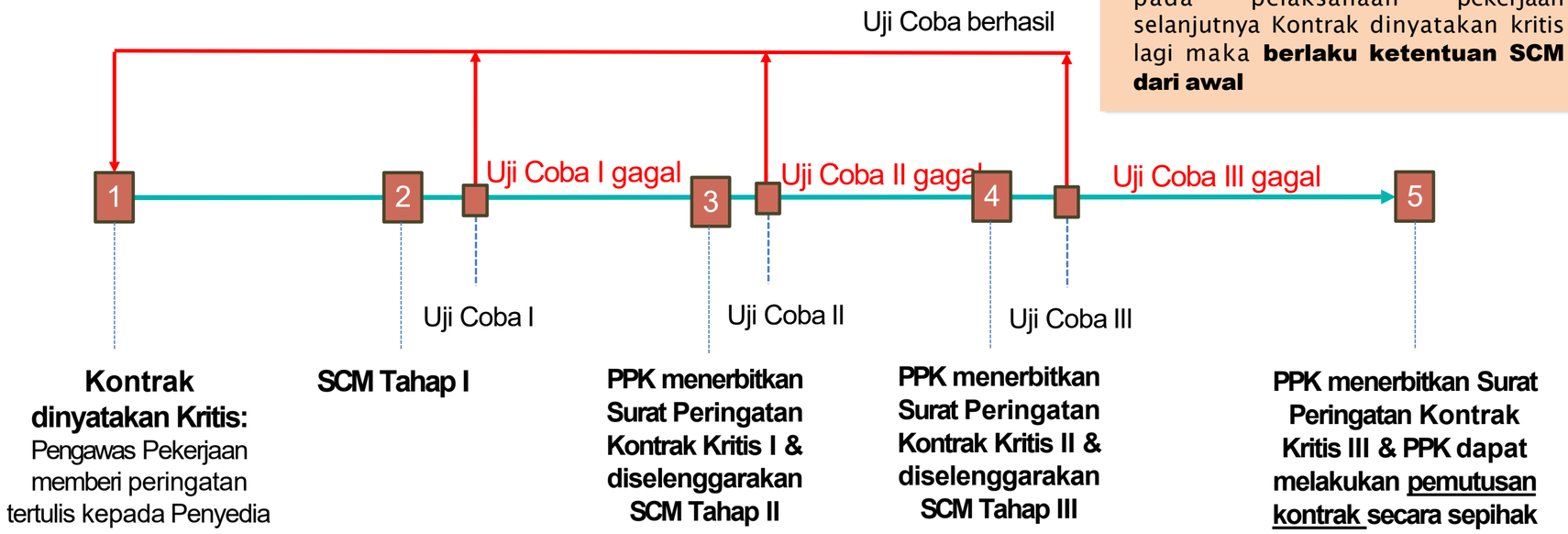
## KONTRAK KRITIS

- Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian *(Show Cause Meeting/SCM)*.
- *Show Cause Meeting* (SCM) dilaksanakan oleh PPK, Pengawas Pekerjaan, dan Penyedia.
- Diadakan dikarenakan adanya ***kondisi kontrak kerja yang dinilai kritis*** dan berpotensi menyebabkan waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan.

# 11 Pengendalian Kontrak

## KONTRAK KRITIS

**) Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka **berlaku ketentuan SCM dari awal**




**Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting*/SCM):** PPK, Pengawas Pekerjaan, & Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai Penyedia dalam Periode waktu tertentu (Uji Coba) dituangkan dalam Berita Acara SCM.

# 11 Pengendalian Kontrak

## KEADAAN KAHAR



**Perpanjangan waktu** diberikan dengan ketentuan:

- Dinilai lebih efektif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
- Penyedia dinilai mampu;
- Jaminan pelaksanaan diperpanjang sesuai waktu perpanjangan;
- Komitmen alokasi anggaran di Tahun Anggaran berikutnya oleh PA.

Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang **terjadi di luar kehendak para pihak** dalam kontrak dan **tidak dapat diperkirakan** sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.



**Ketentuan:**

- Diberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari keadaan kahar;
- Disertai bukti keadaan kahar;
- Tidak termasuk hal-hal yang merugikan karena kelalaian para pihak;
- Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan setelah kondisi kahar berakhir;
- Jika dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak;
- Waktu perpanjangan sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar;
- **Perpanjangan waktu** untuk penyelesaian kontrak dapat melewati Tahun Anggaran.

# 11 Pengendalian Kontrak

## PENGHENTIAN KONTRAK

**Ketentuan:**

- ✓ Terjadi karena **keadaan kahar**;
- ✓ Dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan **disertai alasan penghentian pekerjaan;**
- ✓ Dapat **bersifat sementara atau permanen**.

Penghentian kontrak sementara dapat diberikan kompensasi berupa:

- Perpanjangan masa kontrak; dan/atau
- Penggantian yang wajar terhadap kerugian nyata.



Penghentian kontrak permanen, maka:

Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

# 11 Pengendalian Kontrak

## PEMUTUSAN KONTRAK

**Ketentuan:**

- Dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia;
- Terlebih dahulu dilakukan dengan memberikan surat peringatan kepada pihak yang melakukan wanprestasi kecuali ada putusan pidana;
- Surat Peringatan diberikan sebanyak 3 kali kecuali pelanggaran berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan;
- Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 hari kalender setelah pemberitahuan;
- Pejabat Penandatangan Kontrak membayar Penyedia sesuai prestasi pekerjaan.

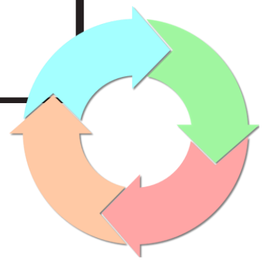


# 11 Pengendalian Kontrak

## PEMBERIAN KESEMPATAN

**Ketentuan:**

- Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
- Jika Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
  a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
  b) Melakukan pemutusan kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- Dituangkan dalam adendum kontrak dan dapat melampaui Tahun Anggaran.





# PENYELESAIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

# 1 Serah Terima Pertama Provisional Hand Over

## Alur Serah Terima Pertama/Provisional Hand-Over (PHO)



Pekerjaan selesai 100%



Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis



Pejabat Penandatangan Kontrak atau Konsultan Pengawas memeriksa pekerjaan

Tidak sesuai



Penyedia memperbaiki atau melengkapi Pekerjaan

Sesuai



Tanda Tangan Berita Acara Serah Terima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak



Pembayaran

**Ketentuan Pembayaran:**

- Dilakukan sebesar 95% dari Harga Kontrak, sisanya 5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan; atau
- Dilakukan sebesar 100% dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (dari Harga Kontrak)

# 2 Masa Pemeliharaan



Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak dan mengenakan sanksi kepada Penyedia yang tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan.

**Ketentuan:**

- ✓ Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan agar kondisi tetap seperti saat penyerahan pertama.
- ✓ Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 bulan, dan semi permanen selama 3 bulan.
- ✓ Masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.
- ✓ Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban saat masa pemeliharaan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak tidak membayar retensi atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan
- ✓ Jika terdapat sisa penggunaan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan, maka wajib disetorkan kepada Kas Negara.
- ✓ Jaminan Pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.

# 3 Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan / Final Hand Over



Masa pemeliharaan berakhir

↓



Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis

↓



Pejabat Penandatangan Kontrak atau Konsultan Pengawas memeriksa pekerjaan

↓



Tanda Tangan Berita Acara Serah Terima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

↓



Pembayaran sisa harga kontrak atau pengembalian Jaminan Pemeliharaan

# TERIMA KASIH

Mohon maaf bila  terdapat kekurangan

